



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Универзитет у Београду - Економски факултет

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Пословне информационе технологије
Основне академске студије (ОАС)

Београд

2026.



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Садржај

<u>Базе података (27.BPO)</u>	1
<u>Пословна аналитика (27.PAN)</u>	4
<u>Дискретна математика (27.DMT)</u>	6
<u>Корисничко искуство и дизајн (27.KID)</u>	8
<u>Линеарна алгебра (27.LIA)</u>	10
<u>Теорија вероватноће (27.TVE)</u>	11
<u>Пореско планирање (27.PPL)</u>	13
<u>Финансијска и актуарска математика (27.FAM)</u>	15
<u>Менаџмент односа са купцима (27.MOK)</u>	17
<u>Анализа података (27.ANP)</u>	19
<u>Објектно оријентисано програмирање (27.OOP)</u>	21
<u>Економија и бизнис у туризму (27.EBT)</u>	22
<u>Организација (27.ORG)</u>	24
<u>Макроекономски модели (27.MAM)</u>	26
<u>Маркетинг (27.MAR)</u>	28
<u>Међународне финансије (27.MEF)</u>	30
<u>Монетарна економија (27.MOE)</u>	32
<u>Финансијска економија (27.FIE)</u>	34
<u>Рачуноводствени информациони системи (27.RIS)</u>	36
<u>Управљачко рачуноводство (27.UPR)</u>	37
<u>Основи пословних финансија (27.OPF)</u>	39
<u>Анализа финансијских извештаја (27.AFI)</u>	40
<u>Развој софтвера (27.RSV)</u>	42
<u>Пословна интелигенција (27.POI)</u>	44
<u>Менаџмент пројеката (27.MPR)</u>	46
<u>Операциона истраживања (27.OPI)</u>	48
<u>Истраживање тржишта (27.IST)</u>	50
<u>Стручна пракса (27.STP)</u>	52
<u>Електронско пословање и вештачка интелигенција (27.ELP)</u>	53
<u>ЕРП софтвер (27.ERP)</u>	55
<u>Економетрија (27.EKM)</u>	57



Садржај

<u>Квантитативне финансије (27.KVF)</u>	59
<u>Економска статистика (27.EST)</u>	60
<u>Машинско учење (27.MAU)</u>	62
<u>Нове информационе технологије (27.NIT)</u>	64
<u>Електронска трговина (27.ELT)</u>	65
<u>Електронски платни системи (27.EPS)</u>	67
<u>Завршни рад (израда и одбрана) (27.DIPL)</u>	69
<u>Завршни рад (предмет) (27.DIPP)</u>	70
<u>Летња школа (27.LTS)</u>	71
<u>Семинарски рад 1 (27.SE1)</u>	72
<u>Семинарски рад 2 (27.SE2)</u>	73



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Наставни предмет		Базе података					
Ознака предмета: 27.BPO							
Број ЕСПБ: 8							
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет					
УНО предмета		Статистика и математика					
Наставници:		Зечевић Т. Александра, Ванредни професор					
Број часова активне наставе (недељно)							
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови		
4.00		3.00	0.00	0.00	0.00		
Предмети предуслови		Нема					
Услови:							
1. Образовни циљ:							
Разумевање улоге база података у пословним информационим системима. Стицање практичних знања из SQL-а кроз моделирање и имплементацију. Разумевање интегритета, трансакција и основне оптимизације рада. Повезивање теоријских знања са пословним примерима.							
2. Исходи образовања (Стечена знања):							
Исход 1. Пројектује релациону базу података и примени принципе нормализације. Исход 2. Пише сложене SQL упите (спајање, подупити, скуповне операције, функције). Исход 3. Користи индексе и трансакције за ефикаснији рад. Исход 4. Користи основе PHP за рад са базом података и управљање подацима.							
3. Садржај/структура предмета:							
Теоријска настава: Изучавају се основни појмови, структура и управљачки системи база података, са уводом у MySQL. Обрађују се нормализација, везе између ентитета, интегритет података и релациона алгебра, као и теорија димензионалних база података и ACID правила. Детаљно се анализира синтакса SQL језика кроз исказе за дефинисање и манипулацију подацима (CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE), логичке операторе, функције, сажимање и груписање података, спајања, подупите и операције над скуповима. У другом делу курса изучавају се основе PHP-а: променљиве, типови података, низови, функције, контролне структуре и петље. Посебан акценат је на интеракцији са MySQL-ом помоћу PHP-а, пројектовању табела, креирању форми и управљању веб апликацијама. 							
Практична настава: Сви концепти моделирања података и веб програмирања, који су обрађени на теоријској настави, примењују се на конкретним задацима. На часовима практичне наставе користе се MySQL и PHP за креирање база података, табела и индекса, као и за писање сложених упита. Студенти се на тај начин оспособљавају да самостално повежу базу података са веб апликацијом, имплементирају логику за унос и обраду података путем форми и креирају функционалне динамичке веб странице.							
4. Методе извођења наставе:							
МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ							
Методе које су предвиђене на часовима предавања су поред презентовања теоретских правила, услова и модела чије је познавање неопходно за практичну примену и симулације реалних ситуација, као и дискусије у вези симулација ситуација и проблема у пословним системима.							
Методе које су предвиђене на часовима вежби јесу практичан рад на разноврсним задацима, како би се што боље разумела презентована материја на часовима предавања, као и пројектне активности у виду симулације израде базе података хипотетичког пословног система.							
Методе извођења наставе:							
M1. Монолошка метода (ex cathedra предавања)							
M2. Дијалогска метода (дискусије на часу)							
M3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци)							
M4. Метода демонстрације							
M5. Метода решавања проблема (решавање задатака)							
M6. Студија случаја							
M7. Пројектна настава							
M8. Метода обрнуте учионице							
Оцене знања (максимални број поена 100)							
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит		Обавезна	Поена
Колоквијум		Да	15.00	Писмени испит		Да	50.00
Колоквијум		Да	15.00				
Проблем сетс		Да	10.00				
Пројектни задатак		Да	10.00				



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Nixon, R.	Научите PHP, MySQL и JavaScript, ауторизовани превод	Микро књига	2021
2	Зечевић, А.	Базе података у пословању	Задужбина Андрејевић	2015
3	Molinaro, A., de Graaf, R.	SQL кувар, ауторизовани превод	Микро књига	2021

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Пословна аналитика			
Ознака предмета: 27.PAN					
Број ЕСПБ: 5					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Стаменковић С. Младен, Ванредни професор Аздејковић Б. Драган, Ванредни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови	
2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
Циљ предмета „Пословна аналитика“ јесте развој компетенција за решавање пословних проблема заснованих на подацима и употреби аналитичких метода. Студенти се оспособљавају да интегришу знања из области статистике, оперативних истраживања/пословног одлучивања ради доношења рационалних и ефикасних пословних одлука. Посебан нагласак стављен је на развој аналитичког мишљења, моделирање пословних ситуација, визуализацију и интерпретацију резултата, као и примену метода дескриптивне и прескриптивне аналитике у реалним пословним контекстима.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По завршетку курса студент ће бити у стању да:					
1.Анализира скупове података и примењује основне и напредне технике дескриптивне аналитике у решавању пословних проблема.					
2.Визуализује резултате анализе и формулише наратив који аргументује пословне закључке.					
3.Формализује пословни проблем и конструише радну табелу као основу за моделирање.					
4.Примењује Монте Карло симулацију ради подршке у доношењу пословних одлука.					
5.Примењује методе прескриптивне аналитике (линеарно и целобројно програмирање) за генерисање решења пословних проблема.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава					
Појам и значај пословне аналитике у доношењу одлука. Дескриптивна аналитика: структуре података, дескриптивне мере, визуализација података. Моделирање пословних проблема помоћу радних табела. Прескриптивна аналитика: основе оптимизације и линеарног програмирања. Целобројно програмирање; моделирање и решавање пословних проблема. Монте Карло симулације у процени ризика и подршци у одлучивању. Увод у визуализацију и пословно извештавање у Power BI окружењу.					
Практична настава					
Практична настава се изводи у компјутерским лабораторијама и базира се на интерактивном решавању студија случаја и проблема повезаних са тематским целинама унутар теоријске наставе. Током практичне наставе посебан фокус биће стављен на тимски рад и групне пројекте. Током курса ради се на имплементацији алата за анализу података као што су пивот табеле, функције VLOOKUP, INDEX, MATCH.					
4. Методе извођења наставе:					
ex-cathedra предавања; дијалогска метода (дискусије на часу); методи демонстрације; методе решавања проблема; студије случаја; пројектна настава.					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна Поена
Активност и домаћи рад		Да	20.00	Писмени испит	Да 50.00
Колоквијум		Да	30.00		
Литература					
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач	Година
1	Драган Аздејковић	Теорија одлучивања		Центар за издавачку делатност Економског факултета	2020



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
2	Jeffrey Camm, James Cochran, Michael Fry, Jeffrey Ohlmann	Business Analytics	Cengage	2024

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Дискретна математика			
Ознака предмета: 27.DMT					
Број ЕСПБ: 5					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Илић М. Мирјана, Редовни професор Станојевић С. Јелена, Ванредни професор Стакић С. Ђорђе, Доцент			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
Овладавање основним елементима математичке логике, теорије скупова, теорије бројева, алгебре и комбинаторике. Оспособљавање студената за решавање конкретних проблема у овим областима. Развијање способности за примену ових метода за решавање проблема која се појављују у економији, статистици и пословној информатици.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По успешном завршетку овог курса, студент ће бити у могућности да: Правилно логички резонује у оквирима класичне исказне и предикатске логике, да дефинише формулу као модел конкретне, реалне ситуације и утврди да ли је, у случају исказне логике, задата формула таутологија, задовољива или контрадикција, а у случају предикатске логике првог реда, да ли је она ваљана, примењујући методе таблоа и резолуције; закључује примењујући Аристотелове силогизме. Разуме појам скупа, да докаже скуповне идентитете, да разуме појмове релације и функције, да дефинише и препозна њихова својства, да разликује бесконачне скупове различитих кардиналности и докаже еквивалентност неких бесконачних скупова. Препозна индуктивно дефинисане структуре и примени структурну индукцију, а посебно методу математичке индукције, и принцип доброг уређења, на доказивање неких својстава индуктивно дефинисаних структура. Да опише Еуклидов алгоритам за проналажење највећег заједничког делиоца два броја и примени га на решавање неких проблема у Теорији бројева. Препозна основне алгебарске структуре (група, прстен, поље), а посебно Булову алгебру, да докаже идентитете Булове алгебре, да формулише и примени Теорему о представљању Булових функција изразима у потпуним нормалним формама. Примени основне технике пребројавања: принципе збира, производа, укључења-искључења и Дирихлеов, формуле за број пермутација, варијација и комбинација са и без понављања и функције генератрисе, на решавање неких конкретних комбинаторних проблема.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: Синтакса и семантика исказне логике, таутологије, задовољиве формуле и контрадикције. Закључивања, потпун систем везника, Лема о замени еквивалената, формални системи за исказну логику-хилбертовски систем. Метода резолуције и метода таблоа за исказну логику. Скупови, бинарне релације. Функције, кардинални бројеви. Језик предикатског рачуна, синтакса и семантика предикатске логике И реда, пренекс форма; методе резолуције и таблоа за формуле монадицке логике. Аристотелови силогизми. Принцип математичке индукције, принцип трансфинитне индукције, принцип доброг уређења, структурна индукција. Делјивост, Еуклидов алгоритам. Операцијско-релацијске структуре (група, прстен, поље), Булова алгебра. Нормалне форме Булових израза, Булове функције. Основне технике пребројавања (принципи збира, производа, укључења-искључења и Дирихлеов). Пермутације, варијације и комбинације, са и без понављања; функција генератрисе. Практична настава: Примери и задаци					
4. Методе извођења наставе:					
Настава се изводи у виду предавања и вежби. На предавањима се теоријски обрађују појмови и методе, уз навођење илустративних примера. На вежбама се студенти, у форми дискусије, уводе у самостално решавање проблема и задатака.					



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Колоквијум	Да	50.00	Писмени испит	Да	50.00

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Е. Lehman, F. T. Leighton, A. R. Meyer	Mathematics for computer science	MIT OpenCourseWare	2018
2	Б. Боричић	Линеарна алгебра	Економски факултет, Београд	2020

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Корисничко искуство и дизајн			
Ознака предмета: 27.KID					
Број ЕСПБ: 5					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Стакић С. Ђорђе, Доцент Зечевић Т. Александра, Ванредни професор Докић Г. Алекса, Доцент			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови:					
1. Образовни циљ:					
Предмет има за циљ:					
- Упознавање студената са концептом и методама мапирања дигиталног корисничког пута (digital customer journey) - Упознавање студената са принципима корисничког искуства (UX - User eXperience) у пословним информационим системима - Оспособљавање студената да принципе UX преведу у техничку имплементацију са применама на веб дизајн и дизајн софтверског интерфејса - Стицање знања из основа HTML, CSS и JavaScript у функцији UX-а - Разумевање везе између дизајна, функционалности и перформанси - Развијање способности стручне комуникације између бизниса, дизајна и девелопера - Разумевање улоге дигиталних технологија и дигиталних интерфејса у обликовању искуства корисника					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По успешном завршетку предмета, студенти ће бити у стању да:					
- Анализира корисничке захтеве и дефинише UX решење. - Дизајнира корисничко искуство (UX) за веб сајт или пословну апликацију у складу са потребама корисника и пословним циљевима. - Изради нацрт (wireframe) и интерактивни прототип веб сајта или апликације. - Имплементира веб страницу користећи HTML и CSS. - Имплементира основну интерактивност коришћењем JavaScript-а. - Разуме како перформансе и структура кода утичу на UX. - Повеже UX метрике са пословним циљевима и КПИ показатељима. - Примени концепт мапирања купчевог пута (customer journey mapping) у анализи и дизајнирању искуства купаца.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: Мапирање и дизајнирање дигиталног купчевог пута (digital customer journey) и управљање интеракцијама са купцима. Метрике искуства купаца и мерење перформанси искуства купаца (customer experience metrics). Увод у корисничко искуство (UX). Улога UX-а у дигиталној трансформацији. Информациона архитектура и интеракциони дизајн. Структура садржаја пословног софтвера: навигациони системи, обрасци интеракције, дизајн форми и валидација. UX у пословном контексту, КПИ и метрике. Веб технологије као основа UX имплементације. HTML – синтакса, структура и семантика. CSS – визуелна презентација и респонзивни дизајн. JavaScript – интерактивност у оквиру веб или пословне апликације.					
Практична настава: Анализа постојећих дигиталних производа. Идентификација UX проблема и предлог унапређења. Принципи за добар UX дизајн. Израда нацрта (wireframe) и интерактивног прототипа веб сајта, софтвера или пословне апликације. Имплементација веб интерфејса. Израда основне HTML структуре. Стилизација помоћу CSS-а (layout, респонзивни дизајн). Имплементација форме и валидације. JavaScript интерактивност: обрада догађаја, динамички кориснички фидбек.					
4. Методе извођења наставе:					
Стандардна предавања у рачунарској учионици, монолошка метода – ex cathedra излагање наставника и презентација методолошких јединица и примера, Дијалогска метода – дискусије на часу, Метода демонстрације и Метода решавања задатака. Извођење вежби у рачунарској учионици – интерактивни рад са студентима (принцип „један студент – један рачунар“). Решавање конкретних задатака применом HTML, CSS, JavaScript.					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	
Колоквијум		Да	25.00	Писмени испит	
Пројектни задатак		Да	25.00		



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Will Grant	101 принцип за добар UX дизајн: свеобухватни водич за дизајн	Компјутер библиотека, Београд	2018
2	Lemay Laura, Colburn Rafe, Kyrnin Jennifer	HTML5, CSS3 и JavaScript за развој веб страна, ауторизовани превод	Компјутер библиотека, Београд	2016
3	Beaird Jason, Walker Alex, George James	Принципи лепог веб дизајна, ауторизовани превод	Компјутер библиотека, Београд	2021

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Линеарна алгебра			
Ознака предмета: 27.LIA					
Број ЕСПБ: 5					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Илић М. Мирјана, Редовни професор Станојевић С. Јелена, Ванредни професор Стакић С. Ђорђе, Доцент			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови	
2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
1. Овладавање основним елементима алгебарских структура, елементима линеарне алгебре, векторским просторима и потпросторима, као и линеарном зависношћу вектора, базом и димензијом простора, скаларним прои?водом, укључујући n -димензиони еуклидски простор, унитарни и нормирани простор, линеарним операторима, као и квадратном и билинеарном формом, сопственим вредностима и векторима, специјалним матрицама, поделом матрице на блокове, укључујући Кронекеров производ и диференцирање матрица, бета и гама функције. 2. Оспособљавање студената за решавање конкретних проблема у овим областима. 3. Развијање способности за примену ових метода за решавање проблема која се појављују у економији, статистици и пословној информатици.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
1) Разликује основне алгебарске структуре (полугрупа, група, прстен, поље), препознаје и доказује њихова основна својства и налази јединичне и инверзне елементе.					
2) Решава системе линеарних једначина, дискутује решења у зависности од параметара користећи Гаусову елиминацију и Крамерово правило и примењује Кронекер–Капелијеву теорему.					
3) Разуме појмове векторског простора и потпростора, испитује линеарну зависност вектора, одређује базу и димензију простора.					
4) Дефинише и примењује скаларни производ и норму, те утврђује да ли дато прсликавање чини линеарни оператор и одређује његову матрицу.					
5) Утврђује да ли дато прсликавање дефинише билинеарну форму и одређује њену матрицу; објашњава и рачуна сопствене вредности и сопствене векторе.					
6) Одређује траг и особине специјалних матрица, примењује блок-декомпозицију и Кронекеров производ, изводи диференцирање матрица.					
7) Решава интеграле који се свode на бета и гама функцију уз коришћење њихових основних формула.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: Алгебарске структуре (полугрупа, група, прстен, поље. Системи линеарних једначина. Ранг матрице. Гаусова, Кронекер Капелијева и Крамерова метода решавања система. Векторски простор и потпростор. Линеарна зависност вектора, база и димензија векторских простора. Скаларни производ. n -димензиони еуклидски простор. Унитарни и нормирани простори. Линеарни оператори. Квадратна и билеарна форма. Сопствене вредности и сопствени вектори. Траг матрице. Специјалне матрице. Подела матрице на блокове. Кронекеров производ. Диференцирање матрица. Бета и гама функција. Практична настава: Примери и задаци.					
4. Методе извођења наставе:					
Настава се изводи у виду предавања и вежби. На предавањима се теоријски обрађују појмови и методи, уз навођење илустративних примера. На вежбама се студенти, у форми дискусије, уводе у самостално решавање проблема и задатака.					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна Поена
Колоквијум		Да	50.00	Писмени испит	Да 50.00
Литература					
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач	Година
1	Б. Боричић	Линеарна алгебра		Економски факултет	2020

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Теорија вероватноће			
Ознака предмета: 27.TVE					
Број ЕСПБ: 5					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Илић М. Мирјана, Редовни професор Станојевић С. Јелена, Ванредни професор Стакић С. Ђорђе, Доцент			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови	
2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
1. Овладавање основним елементима теорије вероватноћа: алгебром случајних догађаја, појмом и дефиницијама вероватноће, условном вероватноћом и независним догађајима, Бајесовом формулом и формулом потпуне вероватноће, случајним променљивим дискретног и непрекидног типа, функцијом расподеле и функцијом густине, математичким очекивањем, дисперзијом и моментима, коваријансом и корелацијом, неким типовима расподела, функцијом генератрисе вероватноћа и функцијом генератрисе момената, карактеристичном функцијом, законом великих бројева, централном граничном теоремом. 2. Оспособљавање студената за решавање конкретних проблема у овим областима. 3. Развијање способности за примену ових метода за решавање проблема која се појављују у економији, статистици и пословној информатици.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
1) Разуме појам алгебре догађаја и вероватноће, разликује основне дефиниције вероватноће и препознаје, тумачи и доказује основна својства вероватноће.					
2) Дефинише и примењује условну вероватноћу и независност догађаја, наводи примере зависних и независних догађаја и рачуна вероватноће у тим ситуацијама.					
3) Изводи и примењује формулу потпуне вероватноће и Бајесову формулу у решавању проблема вероватноће и условне вероватноће.					
4) Разуме и дефинише случајне променљиве дискретног и непрекидног типа, одређује функцију расподеле и густине и скицира њихове графичке приказе.					
5) Дефинише и рачуна математичко очекивање, варијансу, коваријансу, корелацију и моменте случајних променљивих и примењује одговарајуће формуле у задацима.					
6) Препознаје и користи основне типове расподела, рачуна њихове параметре и дефинише, одређује и примењује функцију генератрисе вероватноћа, функцију генератрисе момената и карактеристичну функцију, уз разумевање њихових особина и везе са моментима.					
7) Формулише закон великих бројева и централну граничну теорему, разуме услове њиховог важења и примењује их у практичним рачунањима вероватноћа.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: Алгебра случајних догађаја. Појам вероватноће. Условна вероватноћа и независни догађаји. Бајесова формула. Формула потпуне вероватноће. Случајна променљива дискретног и апсолутно непрекидног типа. Функција расподеле и функција густине. Математичко очекивање, варијанса и моменти. Коваријанса и корелација. Неки типови расподела. Функције генератрисе вероватноћа и функције генератрисе момената. Карактеристична функција. Закон великих бројева. Централна гранична теорема.					
Практична настава: Примери и задаци.					
4. Методе извођења наставе:					
Настава се изводи у виду предавања и вежби. На предавањима се теоријски обрађују појмови и методи, уз навођење илустративних примера. На вежбама се студенти, у форми дискусије, уводе у самостално решавање проблема и задатака.					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	
Колоквијум		Да	50.00	Писмени испит	
				Обавезна Поена	
		Да	50.00		



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Љ. Петровић	Теорија вероватноћа	Економски факултет	2012



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Наставни предмет		Пореско планирање			
Ознака предмета: 27.PPL					
Број ЕСПБ: 5					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Економска политика и развој			
Наставници:		Ранђеловић Д. Саша, Редовни професор Арсин Н. Милојко, Редовни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови:					
1. Образовни циљ:					
Предмет има за циљ да обезбеди: - Разумевање принципа и начина функционисања савремених пореских система и механизма утицаја пореза на економске одлуке; - Оспособљавање студената за процену пореских импликација пословних планова, одлука и конкретних трансакција на нивоу предузећа или појединца; - Разумевање основних елемената, принципа и институционалних ограничења за израду ефективних стратегија пореског планирања на нивоу предузећа или појединца, уз уважавање стандарда професионалне етике и друштвеног интереса; - Развој критичког начина размишљања у домену опорезивања и пореског планирања.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
Након савладавања предмета, студенти ће моћи да: - Објасне основне појмове, карактеристике и врсте пореза, као и принципе на којима су засновани савремени порески системи; - Идентификују и анализирају економске ефекте основних пореских облика; - Опишу начин функционисања основних пореских облика у Србији и израчунају износ пореских обавеза који произилази из конкретних пословних трансакција; - Упореди и критички разматрају перформансе пореског система Србије у односу на пореске системе европских држава; - Дефинишу двоструко опорезивање, разликују основне врсте двоструког опорезивања, те примењују правила за ублажавање двоструког опорезивања; - Анализирају и практично примењују савремене стратегије и технике пореског планирања полазећи од важећег институционалног оквира у Србији и релевантних међународних правила, уз уважавање стандарда професионалне етике и друштвеног интереса; - Разликују пореско планирање од пореске евазије, те интерпретирају и разумеју начин функционисања савремених антиевазионих правила.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава - Градиво у оквиру овог предмета се састоји из три дела - у првом делу се дефинишу основни појмови и релације, као и у принципи опорезивања, у другом делу се разматрају основни порески облици у савременим пореским системима из концептуалне, као и примењене перспективе у пореском систему Србије, док се у трећем делу разматрају сложенија питања у вези са двоструким опорезивањем, пореским планирањем и евазијом пореза. На часовима теоријске наставе обрађују се следеће тематске јединице: 1. Увод у опорезивање; 2. Принципи опорезивања; 3. Опорезивање дохотка физичких лица: концептуална питања и параметризација у пореском систему Србије; 4. Опорезивање добити правних лица: концептуална питања и параметризација у пореском систему Србије; 5. Опорезивање потрошње (ПДВ и акцизе): концептуална питања и параметризација у пореском систему Србије; 6. Опорезивање имовине: концептуална питања и параметризација у пореском систему Србије; 7. Двоструко опорезивање; 8. Стратегије и технике пореског планирања; 9. Пореско планирање и антиевазиона правила. Практична настава - На часовима практичне наставе се кроз израду задатака, дискусију проблемских питања и студентске презентације практично анализирају теме обрађене на теоријској настави, са фокусом на анализу конкретних студија случаја из домаће и међународне пореске праксе.					
4. Методе извођења наставе:					
У настави ће се примењивати следеће методе: а) монолошка метода (ex-cathedra предавања), б) дијалогска метода (дискусије на часу), в) метода демонстрације, г) Метода решавања проблема (решавање задатака), г) пројектна настава.					



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност у току предавања	Да	5.00	Писмени испит	Да	50.00
Колоквијум	Да	37.00			
Практична настава	Да	8.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Саша Ранђеловић	Основе пореског планирања	Универзитет у Београду - Економски факултет	2023
2	Пореско право	Дејан Поповић	Универзитет у Београду - Правни факултет	2024
3	Finnerty, Chris J; Merks, Paulus; Petriccione, Mario; Russo, Raffaele (ed.).	Fundamentals of International Tax Planning	IBFD Publications	2007
4	Харви Розен и Тед Гејер	Јавне финансије	Универзитет у Београду - Економски факултет	2025

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Финансијска и актуарска математика			
Ознака предмета: 27.FAM					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Копривица Р. Марија, Редовни професор Јовић М. Жељко, Ванредни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
Циљ предмета је: 1) оспособљавање студената за коришћење метода обрачуна простог и сложеног интереса у свим областима економије и бизниса, као и за доношење одлука о улагању средстава на основу њихове примене, 2) развијање способности студената да примене методологију обрачуна простог и сложеног интереса и схвате временску вредност новца приликом есконтовања меница, обрачуна ломбардних зајмова, амортизације краткорочних и дугорочних кредита итд., 3) оспособљавање студената да примене актуарске методе за израчунавање тарифа у животном осигурању и за анализу њихове адекватности, 4) овладавање методологијом финансијске и актуарске математике и знањима неопходним за праћење материје других дисциплина.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По завршетку овог курса студенти ће бити оспособљени да: 1. примењују прост интересни рачун од сто, ниже сто и више сто у решавању финансијских проблема у пракси, 2. обрачунају есконт код меница, интерес код амортизације потрошачких кредита, на текућем рачуну, код ломбардних зајмова и др, 3. примењују фактор акумулације, дисконтни фактор, фактор додајних улога и фактор актуализације приликом утврђивања садашње и будуће вредности капитала и ренте у решавању финансијских проблема у пракси, 4. примењују фактор повраћаја код амортизације дугорочних зајмова једнаким и променљивим ануитетима и при промени услова отплате зајма 5. изабери одговарајући облик каматног рачуна (прости или сложени) у зависности од рока, врсте финансијске трансакције и тржишта (новца или капитала), 6. разликују стопе које се користе у финансијско-математичким обрачунима (номинална, релативна и конформна каматна стопа), 7. примењују актуарске основе при обрачуна тарифа за различите производе животног осигурања.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: 1. Израчунавање простог интереса. Интересни рачун од сто, у сто, на сто. 2. Ломбардни рачун. 3. Средњи рок плаћања. Есконтовање меница. 4. Обрачун потрошачких кредита. 5. Обрачун интереса по текућем рачуну. 6. Девизе и арбитража девиза. 7. Сложени интересни рачун. 8. Фактор акумулације. 9. Номинална, релативна, конформна и ефективна каматна стопа. 10. Дисконтни фактор. 11. Фактор додајних улога. Антиципативни и декурзивни улози. 12. Улагање чешће или ређе од обрачунавања интереса. 13. Фактор актуализације. 14. Садашња вредност одложених антиципативних и декурзивних улога. 15. Методе за утврђивање ефективности инвестиција. 16. Амортизација зајма при декурзивном и антиципативном израчунавању интереса. 17. Закон отплата. 18. Остатак дуга, отплаћени део дуга. 19. Амортизација зајма једнаким и променљивим ануитетима и отплатама. 20. Ануитети једнаки или чешћи од капиталисања. 21. Одређивање последњег ануитета. 22. Конверзија зајма. 23. Актуарске основе обрачуна тарифа у животном осигурању. 24. Утврђивање тарифа код осигурања сталне ренте. 25. Утврђивање тарифа код осигурања сталног капитала.					
Практична настава: Решавање задатака и анализа примера из праксе.					
4. Методе извођења наставе:					
Монолошка метода (ex cathedra предавања), Метода демонстрације, Метода решавања проблема (решавање задатака)					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна Поена
Активност у току предавања		Да	10.00	Писмени испит	Да 50.00
Колоквијум		Да	40.00		
Литература					
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач	Година
1	Кочовић, Ј., Павловић, М., Копривица, М.	Финансијска математика		Центар за издавачку делатност, Економски факултет, Београд	2020

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Литература				
Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
2	Кочовић, Ј., Копривица, М., Митрашевић, М., Рајић, В.	Актуарска математика	Центар за издавачку делатност, Економски факултет, Београд	2024
3	Кочовић, Ј., Копривица, М., Митрашевић, М.	Збирка решених задатака из финансијске математике	Центар за издавачку делатност, Економски факултет, Београд	2025

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6	
КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије		

Наставни предмет	Менаџмент односа са купцима
Ознака предмета: 27.МОК	
Број ЕСПБ: 5	
Програм(и) у којем се изводи	700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет
УНО предмета	Пословна економија и менаџмент
Наставници:	Богетић П. Зоран, Редовни професор Вељковић М. Саша, Редовни професор Докић Г. Алекса, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)				
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Предмети предуслови	Нема
---------------------	------

Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе

1. Образовни циљ:
- 1.Упознавање студената са појмом и значајем развоја дугорочних односа са купцима
 - 2.Упознавање студената са специфичностима одговарајућих концепата менаџмента односа са купцима
 - 3.Спровођење студената кроз целокупан управљачки процес менаџмента односа са купцима
 - 4.Развијање способности студената да примене менаџмент односа са купцима на нивоу кон-кретних производних и услужних делатности
 - 5.Оспособљавање студената да користе и примене најактуелније ИТ алате у области ме-наџмента односа са купцима

2. Исходи образовања (Стечена знања):
- Исход 1. Студент ће бити у могућности да разуме концепт и филозофију развоја и управља-ња дугорочним маркетиншким односима са купцима
- Студент ће схватити потребу за посматрањем и анализом маркетиншких односа са купцима
 - Студент ће знати да утврди сличности и разлике између концепата маркетинга и ме-наџмента односа са купцима
- Исход 2. Студент ће бити у могућности да анализира односе са финалним купцима
- Студент ће знати да класификује финалне купце
 - Студент ће бити упознат са различитим начинима мерења задовољства финалних ку-паца
- Исход 3. Студент ће бити у могућности да имплементира знања и развија односе са финал-ним купцима
- Студент ће моћи да формулише стратегију односа са финалним купцима
 - Студент ће моћи да оцени задовољство финалних купаца
- Исход 4. Студент ће бити у могућности да анализира односе са професионалним купцима
- Студент ће моћи да категоризује продају професионалним купцима
 - Студент ће бити оспособљен за континуално унапређење сарадње са професионал-ним купцима
- Исход 5. Студент ће бити у могућности да имплементира знања и развија односе са професи-оналним купцима
- Студент ће умети да развије пословни план за идентификоване сегменте професио-налних купаца
 - Студент ће имати неопходан сет знања да развије програм даљег унапређења сарад-ње са професионалним купцима
- Исход 6. Студент ће бити у могућности да се оријентише у окружењу најактуелнијих соф-тверских решења менаџмента односа са купцима
- Студент ће имати знања о модалитетима имплементације конкретних софтверских решења у компанијама

3. Садржај/структура предмета:
- ПРЕДАВАЊА**
(теме по недељама)ВЕЖБЕ
(теме по недељама)
1. Увод у менаџмент односа са купцима Увод у менаџмент односа са купцима
 - 2.Настанак и развој дугорочних маркетиншких односаНастанак и развој дугорочних маркетиншких односа
 2. Лојалност као полазна основа за успостављање веза са купцима; Лојалност као полазна основа за успостављање веза са купцима
 3. Мерење задовољства купацаМерење задовољства купаца у одабраном софтверском окружењу
 4. Стратешки приступ развијању дугорочних односа са купцима и претпоставке развоја концептаЦРМ примерен различитим генерацијама купаца- ЦРМ примерен 3 генерацији
 5. Имплементација концепта развоја дугорочних односа са финалним потрошачима: интеракција са потрошачима; персонализација потрошача и прилагођавање понудеИмплементација концепта
 - 6.Програми лојалности потрошача; Програми лојалности потрошача
 - 7.Контрола ефеката развоја дугорочних односа са купцимаКонтрола ефеката развоја дугорочних односа са купцима у одабраном софтверском окружењу
 - 8.Имплементација КАМ концепта- пословни процес, организација и развојПровера овлађаности знањима из Б2Ц области ЦРМ-а
 - 9.КАМ као платформа имплементације менаџмента категорије производаИмплементација КАМ концепта- пословни процес,



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

организација и развој у одабраном софтверском окружењу
10. Радно место – Менаџер кључног купца КАМ као платформа имплементације менаџмента категорије производа у одабраном софтверском окружењу
11. Примери водећих ЦРМ Б2Б пракси Управљање ангажовањем купаца – пример ИТ индустрије
12. Технолошка револуција и ЦРМ
ЕРП и клауд решења Примери водећих ЦРМ Б2Б пракси
13. Софтверска решења
Будућност ЦРМ Технолошка револуција и ЦРМ; ЕРП и клауд решења; Софтверска решења; Будућност ЦРМ-а
14. Пример водећег светског ЦРМ софтвера: Салесфорце концепт Пример водећег светског ЦРМ софтвера: Салесфорце концепт
15. Пример водећег светског ЦРМ софтвера: Симулација рада у Салесфорце клауд окружењу Провера иницијалне оспособљености студената за рад у Салесфорце ЦРМ клауд окружењу

4. Методе извођења наставе:

Приступ настави је интерактиван. Основни начини рада на предавањима су:

- Предавања ex cathedra (ппт презентације)
- Предавања у рачунском центру уз коришћење одговарајућих модела симулације реалних ситуација из области управљања односима са купцима
- Тимске и индивидуалне презентације
- Гостовања проверених професионалаца, лидера домаће и европске е-трговинске праксе
- Интерактивне дискусије
- Кратке провере разумевања материје

Вежбе на предмету су практичног карактера и изводе се кроз више облика уз активно учешће студената: (студије пословних случајева, симулација, дискусија, практичан рад на задацима, есеји, филмови, тимске вежбе, пројектне активности и слично). Вежбе ће бити реализоване кроз интерактивни, хибридни метод, који подразумева обрађивање теоријских концепата у одабраном софтверском ЦРМ окружењу.

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност у дискусијама	Да	10.00	Писмени испит	Да	50.00
Активност у току предавања	Да	10.00			
Колоквијум	Да	30.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Ловрета С., Берман Б., Петковић Г., Вељковић С., Црнковић Ј., Богетић З.	Менаџмент односа са купцима	Дата Статус & ЦИД Економског факултета у Београду	2010

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет	Анализа података
Ознака предмета: 27.ANP	
Број ЕСПБ: 7	
Програм(и) у којем се изводи	700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет
УНО предмета	Статистика и математика
Наставници:	Владисављевић Д. Марко, Доцент Солдић-Алексић Ђ. Јасна, Редовни професор Ивковић Б. Ивана, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Предмети предуслови Нема

Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе

1. Образовни циљ:

Ослањајући се на знања усвојена на предмету прве године (Основи статистичке анализе), предмет Анализа података и статистички софтвер има следеће циљеве • Припремање студената за самостално коришћење SPSS, STATA и R програма за анализу података; • Оспособљавање студената да повезују теоријска знања и практичну примену наведених програмских пакета у анализи података; • Оспособљавање студената за комбиновано коришћење више програмских окружења у анализи података; • Усмеравање студената на критичко размишљање у извођењу закључака при решавању конкретних задатака анализе података применом рачунарских пакета. • Оспособљавање за организацију и презентовање података и одабир адекватних статистичких процедура за анализу.

2. Исходи образовања (Стечена знања):

Након одслушаних предавања и вежби студент ће бити у могућности да: • Препозна и идентификује основне процедуре и функционалности програма за статистичку анализу података (SPSS, STATA и R) и увиди њихове предности и мане за различите врсте истраживања у економији • Разуме битне процедуре уређивања и обраде података у три програмска окружења • Одабере и примени конкретне процедуре анализе података у зависности од истраживачког / практичног проблема • Управља базама података у ова три програмска окружења • Креира моделе анализе података у програмима SPSS, STATA и R • Интерпретира резултате анализе након примене одговарајуће процедуре • Примени напредне статистичке методе у анализи реалних података и интерпретира добијене резултате

3. Садржај/структура предмета:

Теоријска настава: Основе рада у програмима SPSS, STATA и R (уознавање са основним структурама података, учитавање различитих структура података, унос података, креирање варијабли, трансформације варијабли, рекодирање постојећих варијабли, спајање база података, упознавање са програмским окружењем). Обрада следећих тема у једном од три поменута окружења: Дескриптивна и експлоративна анализа категоријских и нумеричких варијабли у статистичком софтверу. Тестирање нормалности расподеле, анализа екстремних вредности у статистичком софтверу. Третирање недостајућих вредности у подацима. Графичко приказивање варијабли у статистичком софтверу. Тестирање хипотеза о средини и пропорцији на једном и на два узорка у статистичком софтверу. Једнофакторска анализа варијансе у статистичком софтверу. Непараметарски тестови у статистичком софтверу. Основе регресионе анализе у статистичком софтверу. Основне методе симулације у статистичком софтверу. Вештачке променљиве и Интеракција категоријске и нумеричке варијабле у регресионом моделу – примена у статистичком софтверу.

Практична настава: показивање додатних примера из праксе и начина решавања проблема у статистичком софтверу.

4. Методе извођења наставе:

Стандардна предавања ех цатедре у рачунарској учионици, уз интерактивни рад и дискусију са студентима (принцип „један студент – један рачунар“)
Извођење вежби у рачунарској учионици на којима се показују практични примери из праксе уз интерактивни рад са студентима (принцип „један студент – један рачунар“)
Анализа случајева – презентација техника и резултата анализе на примерима из праксе.

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Колоквијум	Да	40.00	Писмени испит	Да	50.00
Квизови и тестови провере знања	Да	10.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Солдић-Алексић, Ј.	Примењена анализа података	Центар за издавачку делатност, Економски факултет у Београду	2018



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
2	Солдић-Алексић, Ј.	Практикум из примењене анализе података	Центар за издавачку делатност, Економски факултет у Београду	2025
3	Солдић Алексић Јасна, Ивковић Ивана, Стакић Ђорђе	Практична примена програмског језика Р Практична примена програмског језика Р у анализи података	Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду.	2025
4	Cameron, A. C., & Trivedi, P. K	Microeconometrics using stata (Vol. 2). (str 1 - 149)	Стата пресс	2022

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет	Објектно оријентисано програмирање				
Ознака предмета: 27.OOP					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи	700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет				
УНО предмета	Статистика и математика				
Наставници:	Стакић С. Ђорђе, Доцент				
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови	
4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
Предмети предуслови		Нема			

Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.

1. Образовни циљ:

Предмет има за циљ: - Развијање академских и практичних компетенција у области објектно оријентисаног програмирања.
 -Оспособљавање студената за самостално решавање сложених програмских проблема у програмском језику Јава.
 -Оспособљавање студената за рад са конкретним софтверским окружењима и алатима за објектно оријентисано програмирање у програмском језику Јава кроз практичан рад на рачунару.
 -Упознавање студената са концептом алгоритамског размишљања и подстицање аналитичког мишљења као приступа за решавање програмерских проблема и задатака.
 -Стицање практичних вештина за израду графичке апликације у програмском језику Јава.

2. Исходи образовања (Стечена знања):

По успешном завршетку предмета, студенти ће бити у стању да:

- 1: Примене принципе објектно оријентисаног програмирања.
- 2: Напишу програм у Јави за решавање добро описаног проблема.
- 3: Демонстрирају добре објектно оријентисане програмске вештине у Јави.
- 4: Разумеју и тестирају објектно оријентисан програм у Јави који је написао неко други.
- 5: Одреди сложеност алгоритма којим је неким програмерским задатак решен.
- 6: Самостално креирају апликацију у Јави засновану на графичким компонентама.

3. Садржај/структура предмета:

Теоријска настава: Увод у објектно оријентисано програмирање. Објекти, класе објеката, атрибути, класе и поткласе. Наслеђивање, енкапсулација, полиморфизам. Класе, конструктори и методе, интерфејси. Обрада изузетака. Рад са датотекама, улазом и излазом. Графика - АWT: рад са прозорима, графичким објектима и текстом, распоређивачи. Swing. Ослушкивачи и обрада догађаја. Увод у алгоритме и структуре података, сложеност израчунавања. Примена рекурзије и динамичког програмирања у Јави. Примена Јаве на решавање разних типова програмерских задатака укључујући оптимизацију и рад са текстуалним садржајима.

Практична настава: Пакети. Јавина библиотека. Класе, конструктори, методе, наслеђивање и полиморфизам, хијерахија класа. Рад са улазним и излазним датотекама, читање и испис. Употреба графике у Јави кроз АWT и Swing. Рад са графичким компонентама, распоређивачима, ослушкивачима и обрадом догађаја. Сложеност израчунавања, рекурзија и динамичко програмирање. Примене Јаве на разне типове проблема и задатака укључујући оптимизацију.

4. Методе извођења наставе:

Стандардна предавања у рачунарској учионици, монолошка метода – ех цатхедра излагање наставника и презентација методолошких јединица и примера, Дијалогска метода – дискусије на часу, Метода демонстрације и Метода решавања задатака. Извођење вежби у рачунарској учионици – интерактивни рад са студентима (принцип „један студент – један рачунар“). Решавање конкретних задатака применом програмског језика Јава.

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Колоквијум	Да	25.00	Писмени испит	Да	50.00
Колоквијум	Да	25.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Херберт Шилд	Јава: комплетан приручник	Микро књига, Београд	2018
2	Александар Картељ, Владимир Филиповић, Душан Тошић	Објектно оријентисано програмирање. Програмски језик Јава	Универзитет у Београду - Математички факултет, Београд	2023

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Економија и бизнис у туризму			
Ознака предмета: 27.EBT					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Економска политика и развој			
Наставници:		Зечевић В. Бојан, Редовни професор Ђорђевић М. Александар, Редовни професор Ковачевић М. Игор, Ванредни професор Христов Станчић Б. Бранислава, Доцент			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови:					
1. Образовни циљ:					
Циљеви предмета су: 1. Упознавање студената са теоријским и практичним основама туризма као једне од најдинамичнијих грана економије; 2. Упознавање студената са карактеристикама туристичких услуга и принципима рада носилаца понуде ради остваривања жељених перформанси; 3. Оспособљавање студената да развију аналитичке способности и критичко размишљање неопходно за успешно разумевање статистичких и економских показатеља перформанси у туризму на локалном, регионалном и међународном нивоу; 4. Оспособљавање студената да разумеју основне концепте развоја туризма и принципе креирања туристичких политика на нивоу дестинација и појединачних компанија; 5. Оспособљавање студената да стекну вештине неопходно за анализу и разумевање динамике развоја туризма на локалном, регионалном и међународном нивоу.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По успешном завршетку овог курса, студент ће бити у могућности да:					
1. Препозна специфичности туризма и његове важности за изучавање и дефинише његово концептуално и техничко значење; 2. Дефинише и интерпретира природу и разноврсност утицаја туризма на економију и окружење, као и да анализирају повратан утицај екстерних фактора на развој туризма; 3. Објасни улогу јавног сектора у туризму, односно улогу локалних, регионалних и централних власти и агенција у планирању развоја и промоцији туризма и разуме улогу и домете партнерства јавног и приватног сектора; 4. Разјасни и интерпретира међусобну зависност различитих сектора који чине туристичку индустрију, објасне директне, индиректне и индуковане утицаје туризма на развој привреде и оцени разлоге и степен интеграције компанија унутар и између сектора; 5. Објасни природу и специфичности пословања компанија у различитим секторима туризма (атракције, хотелијерство, путнички саобраћај, путнички агенти и тур-оператори) и интерпретира економику њихових операција; 6. Примени стечена теоријска знања у процесу анализе статистичких и економских показатеља перформанси у туризму, препозна факторе који воде ка променама у туризму и предвиди вероватне правце у којима ће се туризам кретати убудуће; 7. Примењује стечена теоријска знања кроз процес индивидуалног и тимског одлучивања у планирању, организовању и спровођењу туристичких активности на нивоу земље, дестинације и појединачних компанија.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: Дефинисање и анализирање туризма и његових утицаја / Туризам у историјском контексту. Тражња за туризмом. Економски утицаји туризма. Друштвено-културни утицаји туризма / Утицаји туризма на животну средину. Структура и организација делатности путовања и туризма. Туристичке дестинације / Туристичке атракције. Туризам догађаја / Пословни туризам. Сектор угоститељства: услуге смештаја и исхране. Туристички превоз ваздухом. Туристички превоз водом. Туристички превоз на копу. Управљање посетиоцима. Структура и улога јавног сектора у туризму. Пословање тур-оператера / Продаја и дистрибуција путовања и туризма. Пратеће услуге у туризму.					
Практична настава: Анализа развоја туризма кроз периоде; идентификовање кључних утицаја по примерима. Вежбе анализе туристичке мотивације. Дискусија о статистичком мерењу туризма; упознавање са статистичким базама (УНВТО, ОЕЦД, РЗС). Идентификација позитивних и негативних утицаја на примеру две супротне дестинације; кратки сценарији ублажавања. Мапирање актера туристичког система; мини-рад у групама. Анализа атрактивности једне дестинације (3А/6А модели); израда кратког профила дестинације. Осмишљавање концепта мањег догађаја; израда основне логистичке матрице. Дискусија о класификацији и категоризацији смештаја. Рад са подацима о авио-саобраћају; анализа рута и капацитета. Анализа крстарења – структура путника, руте и економија крстарења. Дискусија о утицају брзих железница. Израда Visitor Flow модела за задату атракцију; препоруке за управљање гужвама. Дискусија о планирању и регулацији туризма. Вежбе планирања и промоције туристичких аранжмана. Анализа улоге пратећих услуга; решавање мини-студије случаја.					
4. Методе извођења наставе:					



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Монолошка метода. Дијалoшка метода. Метода демонстрације. Студија случаја.

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност на часу	Да	5.00	Писмени испит	Да	60.00
Групни пројекат	Да	10.00			
Колоквијум	Да	20.00			
Презентација истраживачког пројекта	Да	5.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Кристофер Холвеј и Клер Хамфриз	Бизнис туризма (12. издање)	ЦИД Економски факултет Београд и Sage	2025

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6	
КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије		

Наставни предмет		Организација			
Ознака предмета: 27.ОРР					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет ТF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Пословна економија и менаџмент			
Наставници:		Јанићијевић Д. Небојша, Редовни професор Богићевић-Миликић Р. Биљана, Редовни професор Алексић Мирић М. Ана, Редовни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови:					
1. Образовни циљ:					
Циљ изучавања дисциплине Организација предузећа је да се студенти упознају са организацијом као науком која представља централно подручје менаџмента. Организација предузећа нуди студентима теоријска и практична знања о томе како управљати организацијом. Предмет је конципиран тако да се студентима обезбеде основна знања из четири основне области: (1) увод у организацију, (2) дизајн организације, (3) понашање људи у организацији и организационе промене и (4) управљање људима у организацији.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По успешном завршетку овог курса, студент ће бити у могућности да: Исход 1. Разумеју и усвоје знање из области организационог дизајна, организационог понашања, управљања људским ресурсима и развоја организације. Исход 2. Анализирају организационо окружење и процењују утицај, снагу и правце деловања окружења на организацију. Исход 3. Анализирају моделе дизајна организације коришћењем поуздане методологије процене стања параметара организационе структуре) и деловања контингентних фактора Исход 4. Пројектују нови организациони модел способан да буде у функцији циљева организације. Исход 5. Разумеју понашање људи у организацији: мотиве понашања, групне процесе, лидерство, културу, моћ, учење као и промене Исход 6. Разумеју садржину и циљеве управљања људским ресурсима у организацији Исход 7. Познају методе и процес управљања понашањем људи у организацији Исход 8. Спроведу организациону анализу на бази реалних примера из пословне праксе, развију потенцијални организациони одговор, изведу закључке о ефикасности његове примене и пред групом студената аргументовано образложе свој став. Исход 9. Користећи методолошки валидне приступе спроведу истраживачки пројекат и презентују аргументоване, валидне и поуздане закључке. Исход 10. Да се у групној дискусији понашају у складу са најбољом праксом академске аргументације сопственог и коментарисања мишљења друге особе, поштујући академски систем вредности и етике.					
3. Садржај/структура предмета:					
I део: Увод у организацију					
Организација и окружење					
Еволуција перспектива и теорија организације					
II део: Дизајн организације					
Основни појмови дизајна организације					
Параметри организационог дизајна: подела рада и делегирање ауторитета					
Параметри организационог дизајна: груписање послова и координација					
Фактори организационог дизајна: средина, култура, старост и величина					
Фактори организационог дизајна: технологија и стратегија					
Једноставни, бирократски и професионални модел					



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Дивизионални модел и модел адхократије
Савремене интраорганизационе структуре
Дизајн глобалне организације
Интерорганизациони дизајн
III део: Понашање људи у организацији
Индивидуалне разлике између људи у организацији
Перцепција, учење и мотивација запослених
Групна динамика и тимски рад
Вођство
Моћ и конфликти
Организациона култура
IV део: Управљање људима у организацији
Функција менаџмента људских ресурса у организацији
Запошљавање и развој запослених
Награђивање запослених
V део: Организациона динамика
Организационе промене и развој
Управљање знањем
Управљање организационим променама

4. Методе извођења наставе:

Методе извођења наставе:
M1. Монолошка метода (ex catheдра предавања)
M2. Дијалогска метода (дискусије на часу)
M3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци)
M4. Метода демонстрације
M5. Метода решавања проблема (решавање задатака)
M6. Студија случаја
M7. Пројектна настава
M8. Метода обрнуте учионице

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност у дискусијама	Да	25.00	Писмени испит	Да	35.00
Колоквијум	Да	25.00	Практични део испита - задаци	Да	15.00

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Јанићијевић, Н., Богићевић Миликић, Б., Петковић, М., & Алексић Мирић, А. Београд: ЦИДЕФ.	Организација	Центар за издавачку делатност економског факултета	2025



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Наставни предмет		Макроекономски модели			
Ознака предмета: 27.MAM					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Алтипармаков Д. Никола, Доцент			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
Циљ предмета је да студенте научи како се комплексне макроекономске и финансијске међузависности из стварног света могу поједностављено представити и квантификовати у форми макроекономских модела. Моделски приступ омогућава аналитичко сагледавање и боље разумевање привредних циклуса, веза реалног сектора привреде са финансијским тржиштима, као и везе макроекономских прилика у малој отвореној привреди са међународним монетарним системом и привредама других држава. У оквиру курса студенти ће се упознати са Соловљевим моделом раста у дугом року, Кејнзијанским моделима привредних циклуса у кратком року и њиховом комбинацијом у виду модела агрегатне понуде и агрегатне тражње. Студенти ће се такође упознати са основним монетарним (инфлација, девизни курс), фискалним (буџетски дефицит, јавни дуг) и финансијским механизмима (однос ризика и очекиваних приноса) како би разумели канале утицаја монетарне и фискалне политике, као и међународних тржишта капитала, на привредну активност. На предмету се користи међународно признати уџбеник како би студенти стицали знања и вештине из ове области упоредиве са савременом Европском праксом.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
Исход 1. Прати и разуме основне макроекономске идентите и билансе; аналитички приступа актуелним макроекономским дебатама из свакодневног живота; Исход 2. Разуме основне механизме, претпоставке и моделе макроекономске равнотеже у кратком року коју опредељује агрегатна тражња Исход 3. Разуме основне механизме и детерминантне привредног раста у дугом року кога опредељују производни фактори на страни понуде Исход 4. Сагледава основне монетарне концепте (инфлација, девизни курс) и основе финансијског инвестирања (однос ризика и очекиваних приноса, принцип диверсификације) Исход 5: Разуме међународни монетарни систем и везе глобалних тржишта капитала на макроекономске прилике у домаћој привреди Исход 6: Сагледава функционисање монетарне и фискалне политике и њихове канале утицаја на макроекономске прилике					
3. Садржај/структура предмета:					
Садржај курса укључује теоријску и практичну наставу. Теоријска настава покрива следеће области и целине: Макроекономски биланси, Основе привредног раста у дугом року, Новац, цене и девизни курс у дугом року, Новац и монетарна политика у кратком року, Финансијска тржишта, Макроекономска равнотежа у кратком року, Међународни токови капитала и макроекономска равнотежа, Фискална политика и јавни дуг, Међународни монетарни систем. Практична настава надопуњује теоријске концепте покривене на предавањима путем вежби које укључују израду релеватних задатака из уџбеника, приказ актуелних студија случаја из међународне и српске праксе, анализу додатних релеватних чланака из економске литературе, активну дискусију са студентима, као и могућност самосталне израде есеја или пројеката од стране студената.					
4. Методе извођења наставе:					
Конкретне методе које ће бити коришћене током извођења наставе: Монолошка метода (ex catheдра предавања), Дијалогска метода (дискусије на часу), Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци), Метода решавања проблема (решавање задатака), Студија случаја.					
Настава се реализује кроз часове предавања и вежби. Часови предавања подразумевају излагање теоријског оквира макроекономских модела у кратком и дугом року и њихову илустрацију на практичним примерима. На часовима вежби решавају се задаци и проблеми који примењују и продубљују теоријске основе са предавања. Вежбе такође садрже изабране релевантне студије случаја и актуелне примере из српске и међународне макроекономске праксе како би се теоријски концепти практично приближили студентима.					



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност и домаћи рад	Да	20.00	Писмени испит	Да	50.00
Колоквијум	Да	30.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Мајкл Бурда, Чарлс Виплош	Макроекономија - Европски уџбеник	ЦИД, Економски факултет Београд	2012



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Наставни предмет		Маркетинг			
Ознака предмета: 27.MAR					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Пословна економија и менаџмент			
Наставници:		Глигоријевић А. Мирјана, Редовни професор Вељковић М. Саша, Редовни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
Образовни циљеви предмета Маркетинг су: Циљ 1. усвајање теоријско-аналитичких и примењених знања из области маркетинга. Циљ 2. разумевање и примена основних алата, техника и концепата маркетинга. Циљ 3. развијање аналитичког и практичног начина размишљања.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По успешном завршетку овог курса, студент ће бити у могућности да: Исход 1. разуме и интерпретира основне појмове у маркетингу, те разуме начине креирања вредности и развоја дугорочних односа. Исход 2. користи кључне концепте, технике и алате маркетинга у сврху анализе маркетиншког окружења, прикупљања информација и предвиђања тражње Исход 3. разуме и разликује маркетиншке стратегије, осмисли и усмерава процес маркетинга и унапређује га. Исход 4. разуме и самостално истражује понашање финалних потрошача и пословних купаца у маркетиншке сврхе. Исход 5. користи технике, стратегије и концепте сегментације, таргетирања и позиционирања, Исход 6. анализира и увеже инструменте маркетинг микса у функцији креирања вредности за потрошаче/купце. Исход 7. разуме и демонстрира етику и постулате друштвено одговорног. Исход 8. развије маркетиншку логику размишљања и примени стечена знања и вештине у решавању конкретних пословних проблема.					
3. Садржај/структура предмета:					
Садржај овог предмета обухвата: 1. Маркетинг концепт 2. Управљање маркетингом у предузећу 3. Креирање вредности и развој дугорочних односа 4. Анализа маркетиншког окружења 5. Прикупљање информација и предвиђање тражње 6. Понашање финалних потрошача при куповини и потрошњи производа и услуга 7. Понашање пословних купаца 8. Сегментација, избор циљног тржишта и позиционирање 9. Креирање вредности путем производа, услуга и брендова 10. Развој нових производа и управљање животним циклусом производа 11. Одређивање цена 12. Канале маркетинга 13. Интегрисане маркетиншке комуникације 14. Директни, онлајн, мобилни и маркетинг путем друштвених медија 15. Маркетиншке изазове у окружењу: Маркетинг метрика, Маркетиншка етика, Одрживи маркетинг, Корпоративна друштвена одговорност; Међународни маркетинг Практичан рад студенти ће обављати у склопу следећих активности: 1. Представљање предвиђених активности и уводни примери о активностима укљученим у маркетинг процес: дискусије, индивидуални рад 2. Дискусије и примери у вези пословних концепција: индивидуални рад 3. Уводни пример (рад у групама) – осмишљавање производа и маркетинг микса, презентовање и дискусија 4. Анализа окружења– дискусија, индивидуални рад 5. Понашање потрошача, решавање пословних проблема (рад у групама) 6. Пример (студија случаја): маркетиншке комуникације (групни рад) 7. Квизови и други видови провере разумевања материје 8. Израда и презентовање детаљног пројектног задатка (истраживања): маркетиншке анализе и предлози у функцији увођења и адекватног позиционирања нових производа и услуга на тржишту Србије					
4. Методе извођења наставе:					
Основне методе извођења наставе које се предвиђају на часовима предавања и часовима вежби су следеће. : M1. Монолошка метода (ex catheдра предавања) M2. Дијалогска метода (дискусије на часу) M3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци) M4. Метода демонстрације					

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

М5. Метода решавања проблема (решавање задатака)

М6. Студија случаја

М7. Пројектна настава

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност у дискусијама	Да	8.00	Усмени испит	Да	50.00
Израда детаљног пројекта истраживања	Да	12.00			
Колоквијум	Да	25.00			
Репетиције на вежбама	Да	5.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Глигоријевић Мирјана Вељковић Саша	Маркетинг	Центар за издавачку делатност. Економски факултет Универзитет у Београду.	2022

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет	Међународне финансије
Ознака предмета: 27.MEF	
Број ЕСПБ: 7	
Програм(и) у којем се изводи	700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет
УНО предмета	Међународни економски односи
Наставници:	Ковачевић М. Радован, Редовни професор Ђорђевић З. Александра, Доцент

Број часова активне наставе (недељно)				
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Предмети предуслови	Нема
---------------------	------

Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.

1. Образовни циљ:

Циљ предмета Међународне финансије је:

- Овладавање студената основним појмовима из подручја међународних финансија и развијање компетенција код студената да анализирају и оцењују макроекономске ефекте међународног кретања капитала;
- Припремање студената да анализирају и оцењују микроекономске сегменте и инструменте у пословању међународних финансијских институција и субјеката међународног тржишта капитала;
- Оспособљавање студената да сагледају тенденције у међународним финансијама и процене ризике у међународним трансакцијама;
- Усмеравање студената да у анализама обједињују поједине сегменте међународних финансија и интуитивно сагледају глобално финансијско окружење.

2. Исходи образовања (Стечена знања):

Успешним савладавањем предмета Међународне финансије, студент ће бити у стању да:

И1: Уопшти основне принципе међународних финансија у теоријским анализама и у практичном пословању (разуме и интерпретира теоријска полазишта којима се може објаснити практично пословање предузећа и других субјеката у међународним финансијама). И2: Разуме основне теорије формирања девизног курса (Теорије апсолутног и релативног паритета куповних снага, монетарну теорију, портфолио теорију) и објасни механизме прилагођавања платног биланса, као и да разликује основне инструменте и протумачи кретања на девизном тржишту (може да објасни основну терминологију и операције на девизном тржишту). И3: Укаже на проблеме у међународном монетарном систему и предложи конкретна решења за отклањање последица. И4: Објасни ефекте валутне политике коју спроводе друге земље и одабере мере које стоје на располагању за заштиту домаћег финансијског тржишта. И5: Сагледа и објасни опште процесе на међународном тржишту капитала (може да скицира очекиване промене у токовима капитала). И6: Предвиди трендове на појединим сегментима међународног тржишта капитала (истражује динамику текућих кретања на појединим сегментима и доводи их у везу са општим тендецијама на светском тржишту). И7: Утврди релевантне modele и критеријуме у процени ризика потенцијаних неравнотежа на међународном финансијском тржишту. И8: Повеже стечена знања из области међународних финансија са конкретним аспектима финансијских односа земље с међународним финансијским институцијама.

3. Садржај/структура предмета:

Теоријска настава: 1. Девизни курс и девизно тржиште (Појам девизног курса и девизног тржишта; Карактеристике девизног тржишта; Учесници на девизном тржишту; Формирање равнотежног девизног курса; Механизам нотирања валута на промптним тржишту). 2. Одређивање девизног курса (Промптни и термински девизни курс; Појам валутних фјучерса и валутних опција; Ризици девизног курса; Заштита од ризика девизног курса (хеџинг). 3. Каматна арбитража и ефикасност девизног тржишта (Принос на активу и девизни курс; Непокривена и покривена каматна арбитража; Ефикасност девизног тржишта). 3. Интервенције централне банке на девизном тржишту. 4. Номинални, реални и ефективни девизни курс; системи девизног курса 5. Теорије о девизном курсу (Закон једне цене; Теорија апсолутног паритета куповних снага; Теорија релативног паритета куповних снага). 6. Формални модел понуде и тражње новца. 7. Динамика девизног курса (Пребачај (премашивање) девизног курса; Временска путања економских варијабли у процесу успостављања новог равнотежног девизног курса). 8. Ценовни механизми прилагођавања платног биланса. 9. Механизми перилагођавања трговинског биланса (Маршал-Лернеров услов; J крива и прилагођавање трговинског биланса; Трансмисиони механизам девизног курса; Карактеристике златног стандарда). 10. Доходовни механизам прилагођавања платног биланса. 11. Апсорпциони приступ и процес трансфера. 12. Монетарна и фискална политика у режиму фиксног девизног курса 13. Монетарна и фискална политика у режиму флексибилног девизног курса (Монетарна и фискална политика – ниска, висока и потпуна мобилност капитала). 14. Међународни монетарни систем (Прилагођавање, ликвидност и поузданост међународног монетарног система; Механизам прилагођавања у Бретонвудском систему). Међународни монетарни фонд (ММФ) и међународне монетарне резерве. Практична настава: 1. Појам и одређивање девизног курса. 2. Одређивање и нотирање девизних курсева. Промптни и термински девизни курс, валутни фјучерси и валутне опције. Ризици девизног курса, заштита од ризика – примери из праксе. 3. Утицај девизног курса на крајњи принос инвеститора на активу. 4. Интервенције централне банке на девизном тржишту. 5. Појам и методологија израчунавања реалног и ефективног девизног курса. 6. Закон једне цене и његово деловање на конкретним примерима. 7. Извођење формалног модела понуде и тражње новца. 11. Теоријска основа пребачаја девизног курса. 8. Извођење криве понуде и тражње стране валуте на примерима из праксе. 9. Маршал-Лернеров услов и платни биланс – практични докази о утицају реалне девалвације на платни биланс. 10. Механизам утицаја увоза на национални доходак. 11. Апсорпциони приступ равнотежи платног биланса. 12. Процес трансфера – однос између финансијског и реалног трансфера средстава у иностранство. 13. Појам унутрашње и спољне



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

равнотеже и механизми успостављања симултане унутрашње и спољне равнотеже – искуства Бретонвудског система. 14. Ефекти експанзивне монетарне и фискалне политике у режиму флексибилног девизног курса – ниска, висока и потпуна мобилност капитала. 15. Механизми прилагођавања и интервенције централне банке у Бретонвудском систему. Не постоји садржај образовања

4. Методе извођења наставе:

М1. Монолошка метода (ex cathedra предавања). М2. Дијалогска метода (дискусије на часу). М3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци). М4. Метода демонстрације. М5. Пројектна настава.

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност у дискусијама	Да	10.00	Усмени испит	Да	50.00
Колоквијум	Да	40.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Радован Ковачевић	Међународне финансије, Пето измењено и допуњено издање	Центар за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду	2020

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Монетарна економија			
Ознака предмета: 27.MOE					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Економска политика и развој			
Наставници:		Поповић Б. Светлана, Редовни професор Лукић Р. Велимир, Редовни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Најмање 25 поена на завршном испиту и најмање 51 поен у укупном збиру свих активности. ?					
1. Образовни циљ:					
Разумевање функционисања финансијског система кроз анализу улоге новца и централних банака у економији. Схватање процеса креирања новца, дефинисања, спровођења и механизма трансмисије монетарне политике и интеракције са финансијским и реалним сектором. Разумевање тока новца у економији и утицаја монетарне политике на инфлацију, камате, девизни курс, цене финансијских инструмената, ликвидност, пословање финансијског система и привредну активност, кроз проучавање теоријских основа, институционалних оквира и савремених феномена- дигиталних валута централних банака, криптовалута, регулације финансијских институција и глобалних стратегија централних банака. Оспособљавање студената да анализирају монетарно-финансијска кретања, критички анализирају политике и мере централних банака, препознају ризике и изазове у различитим макроекономским окружењима, процењују ефекте монетарне политике на пословање финансијских институција, предузећа и живот грађана и разграниче надлежности и одговорности централне банке и носиоца других економских политика. Стицање фундаменталних знања за даље академско усавршавање и практично деловање у финансијском, реалном и регулаторном сектору.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
Објасне појаву, облике, функције и особине новца, историјски развој новца, централног банкарства и функција централних банака и последице развоја ИТ, криптовалута и дигиталних валута централних банака на монетарну политику и финансијски систем. Препознају факторе који утичу на тражњу новца. Објасне процесе креирања новца, улогу централне и комерцијалних банака, аналитички тумаче биланс централне банке и монетарно-кредитну мултипликацију. Разликују и анализирају облике монетарне нестабилности (инфлацију и дефлацију), идентификују узроке и предлажу адекватне мере монетарне политике. Разумеју теоријске основе и макроекономску анализу као базу одлучивања у централним банкама, процењују ефекте инструмената монетарне политике на финансијски и реални сектор. Анализирају и разликују канале трансмисије монетарне политике и процењују њихов релативни значај за ефикасност политике. Идентификују, разумеју и анализирају функције и надлежности централних банака, и закључују како оне обликују економски амбијент. Разликују експанзивну и рестриктивну монетарну политику, анализирају макроекономске услове примене и објашњавају ефекте на камате, девизни курс, инфлацију, ликвидност, цене финансијских инструмената и задуживања, пословање реалног и финансијског сектора, економски раст, запосленост, инвестициону и спољнотрговинску активност. Упоређују стратегије монетарне политике различитих централних банака, образлажу њихове предности и ограничења, разумеју њихову међуповезаност и предвиђају промене инструмената водећих централних банака и ефекте стандардних и нестандартних мера.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: Појава, облици и развој новца; Функције и особине новца; Утицај развоја ИТ на функције централних банака, Криптовалуте, Дигиталне валуте централних банака; Мерење новца (монетарни агрегати, структура новчане масе, брзина оптицаја новца) Креирање новца – Примарна емисија; Биланс централних банака, Улога банака у креирању новца; Монетарно-кредитна мултипликација; Механизам трансмисије монетарне политике; Тражња новца; Инфлација и Дефлација; Хиперинфлација; Развој централног банкарства (функције централних банака, утицај развоја ИТ на функције централних банака); Теоријско-методолошка основа монетарне политике; Регулисање финансијских институција; Улога централне банке у спречавању прања новца; Тржиште новца и управљање ликвидношћу; Улога и функције централне банке на девизном тржишту; Стратегије монетарне политике; Историја, циљеви и функције Народне банке Србије; Монетарна политика Народне банке Србије;					



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Монетарна политика Европске централне банке;
Монетарна политика Федералних резерви;
Монетарна политика изабраних централних банака земаља региона;
Нестандардне мере монетарне политике.

Практична настава прати временски и тематски динамику извођења теоријске наставе.

Дискусија о развоју и значају (улози) новца, анализа историјских примера;

Анализа и дискусија монетарних агрегата релевантних централних банака (карактеристике појединих ставки, разлози разликовања, сличности и разлике);

Брзина оптицаја – анализа случаја из праксе, калкулација релевантних параметара;

Вежбање: евиденција промена у билансу централне банке које настају као резултат трансакција примарне емисије;

Дискусија разлика у билансима централних банака (како се специфичности и карактеристике финансијског система различитих земаља одражавају на биланс централне банке);

Вежбање: задаци из мултипликације;

Дискусија: различити приступи вођењу монетарне политике, узроци и резултати;

Припрема за колоквијум;

Симулација (коришћење едукативних ресурса и интерактивних платформи централних банака): нпр: "Inflation Island" (ЕЦБ) или "MoPoS- A Monetary Policy Simulation Game" (Swiss Bank), Симулација вођења монетарне политике- Монетура (НБС), Радионица о буџетирању (НБС);

Презентовање резултата самосталног истраживања студената (о релевантним актуелним темама);

Дебата: Актуелни изазови за централне банке (тема се прилагођава најактуелнијим трендовима, на пример, Импликације различитих опција увођења дигиталних валута централних банака, Функције и последице криптовалута, Предности и последице примене различитих режима девизног курса у Србији, Актуелна економска политика и друге);

Квиз: познавање терминологије и савремених феномена у централном банкарству;

Резиме активности на вежбама и припрема за испит.

4. Методе извођења наставе:

M1. Монолошка метода (ex cathedra предавања)

M2. Дијалогска метода (дискусије на часу)

M3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци)

M4. Метода демонстрације

M5. Метода решавања проблема (решавање задатака)

M6. Студија случаја

M7. Метода обрнуте учионице

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност у дискусијама	Да	2.00	Писмени испит	Да	50.00
Колоквијум	Да	40.00			
Квизови и тестови провере знања	Да	3.00			
Писање саопштења за јавност	Да	2.00			
Презентација истраживачког пројекта	Да	3.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Александар Живковић, др Градимир Кожетинац, др Светлана Поповић	Монетарна економија	Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд	2023
2	Фредериц Мисхкин	Монетарна економија, банкарство и финансијска тржишта	Дата Статус	2006
3	Светлана Поповић, Велимир Лукић	Релевантни научни радови, материјали наставника	--	-

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Финансијска економија			
Ознака предмета: 27.FIE					
Број ЕСПБ: 6					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Божовић Ч. Милош, Редовни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
3.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Нема посебних услова за праћење предмета.					
1. Образовни циљ:					
Курс је посвећен проучавању основа савремене финансијске економије, са посебним освртом на теорију вредовања финансијских инструмената. Конципиран је тако да пружи полазну основу за разумевање кључних резултата финансијске економије са тачке гледишта микроекономске теорије. Практична примена теоријских концепата биће изложена кроз приказ резултата емпиријских провера најзначајнијих модела финансијске економије, као и основних емпиријских чињеница везаних за понашање тржишних цена финансијских инструмената.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
Након положеног предмета Финансијска економија студент ће бити у стању да:					
1. Разуме значај и улогу финансијских тржишта					
2. Разуме и примени принципе вредновања финансијских инструмената у одсуству арбитраже					
3. Разуме принципе формирања равнотеже на финансијским тржиштима					
4. Примени логику равнотеже на финансијским тржиштима за одређивање цена финансијских инструмената и разуме њихову економску улогу					
5. Решава проблем избора оптималног инвестиционог портфолија на основу очекиване вредности и варијансе приноса					
6. Препозна значај модела вредновања капитала (CAPM) и сродних факторских модела вредновања					
7. Разуме ограничења финансијске теорије у пракси					
3. Садржај/структура предмета:					
ПРЕДАВАЊА:					
1. Увод. Кратка историја финансијских тржишта и институција					
2. Финансијски инструменти. Принос и ризик					
3. Вредновање у одсуству арбитраже					
4. Терминска структура каматних стопа					
5. Вредновање ризичних улагања у одсуству арбитраже. Фундаментална једначине вредновања					
6. Равнотежа на финансијским тржиштима					
7. Инвестирање у условима ризика. Очекивана функција корисности					
8. Однос према ризику					
9. Формирање цена финансијских инструмената					
10. Диверзификација. Системски и идиосинкратски ризик					
11. Ефикасне портфолио алокације. Линија тржишта капитала					
12. CAPM					
13. Фама-Френч фактори					
14. Цене и макроекономски фундаменти. Загонетка акцијске премије					
15. Хипотеза ефикасности тржишта					
ВЕЖБЕ:					
1. Упознавање са симулатором трговања					
2. Принос и ризик – основне емпиријске чињенице					
3. Вредновање у одсуству арбитраже – нумерички примери					
4. Терминска структура каматних стопа – одређивање приноса до доспећа					
5. Решавање домаћег задатка бр. 1					
6. Подсећање: добра, преференце и функција корисности					
7. Подсећање: Равнотежа у условима потпуне конкуренције. Парето оптималност. Теореме благостања					
8. Решавање домаћег задатка бр. 2					
9. Равнотежно одређивање цена на финансијским тржиштима – нумерички примери					
10. Решавање домаћег задатка бр. 3					
11. Избор портфолија – анализе различитих случајева					
12. CAPM – примери					
13. Примена факторских модела: тржишне аномалије					
14. Решавање домаћег задатка бр. 4					
15. Рекапитулација градива					



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

4. Методе извођења наставе:

- M1. Монолошка метода (ex-cathedra предавања)
- M2. Дијалогска метода (дискусије на часу)
- M3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци)
- M4. Метода демонстрације
- M5. Метода решавања проблема (решавање задатака)
- M7. Пројектна настава

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Групни пројекат	Да	10.00	Писмени испит	Да	50.00
Квиз	Да	5.00			
Проблем сетс	Да	20.00			
Тест	Да	15.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Б. Урошевић и М. Божовић	Увод у финансијску економију	Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду	2016
2	М. Божовић	Емпиријски изазови финансијске теорије	Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду	2021

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Рачуноводствени информациони системи			
Ознака предмета: 27.RIS					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Рачуноводство и пословне финансије			
Наставници:		Кнежевић Д. Владан, Доцент			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови	
4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студенти полажу испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
Циљ предмета: 1. Оспособљавање студената да активно учествују у изради и примени рачуноводственог информационог система. 2. Развијање способности, знања и вештина за одабир и примену одговарајућих техника њихове контроле и заштите, ради добијања квалитетних рачуноводствених информација и спречавања злоупотребе ресурса предузећа.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По завршетку курса студенти ће бити способни да:					
1. објасне појам, улогу и значај, који има рачуноводствени информациони систем предузећа;					
2. укажу на то како организације примењују системе планирања ресурса предузећа (ЕРП системе);					
3. објасне дијаграме тока података и пословних процеса, као и структуриране табеле за складиштење података у релационим базама података;					
4. разликују технике преваре и злоупотребе рачуноводствених информација;					
5. процене адекватност различитих типова интерних контрола, примењивих ради спречавања злоупотребе информација и заштите осталих ресурса предузећа;					
6. објасне факторе развоја рачуноводствених информационог система са аспекта обрачуна и управљања трошковима;					
7. примене одабране новије технике обрачуна и управљања трошковима.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: 1. Концептуалне основе рачуноводствених информационог система. 2. Преглед обраде трансакција и планирање ресурса предузећа. 3. Контни оквир и контни план. 4. Технике документовања система. 5. Релационе базе података. 6. Квалитативне карактеристике рачуноводствених информација. 7. Преваре, компјутерске преваре и злоупотребе. 8. Интерна контрола. 9. Развој рачуноводственог информационог система са аспекта обрачуна и управљања трошковима.					
Практична настава: 1. Дискусије о основама рачуноводствених информационог система. 2. Анализа прегледа обраде трансакција и планирања ресурса предузећа - специфични проблема функционисања. 3. Контни оквир и хоризонтална и вертикална димензија уређаја контних планова. 4. Специфичне технике документовања система. 5. Значај релационог база података. 6. Дискусије о квалитативним карактеристикама рачуноводствених информација. 7. Активности припрема за колоквијум. 8. Различити примери превара и компјутерских превара и злоупотреба у савременим условима пословања. 9. Развој рачуноводственог информационог система са аспекта обрачуна и управљања трошковима у савременом окружењу.					
4. Методе извођења наставе:					
Методе извођења наставе: М1. монолошка метода (предавања); М2. дијалогска метода (дискусије на часу); М3. истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци); М4. метода демонстрације; М5. метода решавања проблема (решавање задатака) ; М6. студија случаја.					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна Поена
Активност на часу		Да	5.00	Писмени испит	Да 50.00
Активност у току предавања		Да	5.00		
Колоквијум		Да	40.00		
Литература					
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач	Година
1	Ромни Б. Маршал; Стајнбарт Пол Дзон	Рачуноводствени информациони системи		ЦИД Економског факултета у Београду (превод са енглеског језика)	2022
2	Јаблан Стефановић Радмила	Рачуноводствени информациони систем - поуздан ослонац менаџменту савременог предузећа		ЦИД Економског факултета у Београду	2021

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Управљачко рачуноводство			
Ознака предмета: 27.UPR					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Рачуноводство и пословне финансије			
Наставници:		Малинић Ц. Дејан, Редовни професор Милићевић М. Владе, Редовни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови	
4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
Предмет има за циљ:					
1. Осposбљавање студената да критички примењују управљачко-рачуноводствене концепте, технике и методе у производним предузећима, трговинским, услужним, финансијским и непрофитним организацијама.					
2. Развијање дипломаца способних да етички резонују у рачуноводственој пракси					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
Студент ће бити у стању да:					
1. Објасни значај и улогу управљачког рачуноводства у новом пословном окружењу,					
2. Опише сврху постојања управљачког рачуноводства у различитим типовима организација,					
3. Учествује у раду мултидисциплинарних и мултифункционалних тимова,					
4. Дискутује о професионалним одговорностима управљачких рачуновођа,					
5. Припрема, презентује и анализира различите типове извештаја по пословним сегментима,					
6. Примењује најважније управљачко-рачуноводствене концепте, технике и методе,					
7. Идентификују релевантне финансијске и нефинансијске информације,					
8. Дискутује о етичком и дисфункционалном понашању менаџмента,					
9. Идентификује систем награђивања у складу са перформансама.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава					
Управљачко рачуноводство у новом пословном окружењу; Трошкови: појам, концепти и класификације; Домети и ограничења маргиналног и апсорпционих система обрачуна трошкова; Мерење и управљање трошковима: нови приступи; Обрачун циљних трошкова и вредносни инжењеринг; Управљање трошковима засновано на активностима (ABCM); Лин рачуноводство; Управљање трошковима квалитета; Мерење и управљање трошковима маркетинга; CVP анализа; Рачуноводствено одлучивање; Одлучивање о ценама; Традиционално буџетирање и контрола; Мастер буџет; Флексибилно буџетирање; Ролинг буџетирање; Буџетирање засновано на активностима (ABB); Извештавање о сегментима и анализа профитабилности; Профитни и инвестициони центри; Трансферне цене; Систем награђивања и мерење перформанси менаџмента; Интегрисано управљање перформансама: Проблем комбиновања техника за управљање трошковима; Ланац вредности и животни циклус као оквир за управљање трошковима; Систем интегрисаних мера перформанси (Balanced Scorecard - BSC).					
Практична настава:					
самостални рад студената, дискусије проблема, анализа примера, решавање и коментарисање случаја, визуализација кључних алата и резултата, решавање испитних задатака.					
4. Методе извођења наставе:					
Монолошка метода (ex cathedra предавања), Дијалoшка метода (дискусије на часу), Метода демонстрације, Метода решавања проблема (решавање задатака), Студија случаја					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна Поена
Колоквијум		Да	50.00	Писмени испит	Да 50.00
Литература					
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач	Година
1	Дејан Малинић, Владе Милићевић, Никола Стевановић	Управљачко рачуноводство		Центар за издавачку делатност Економског факултета	2025



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
2	Дејан Малинић, Владе Милићевић, Милан Глишић	Управљачко рачуноводство - Збирка задатака	Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду	2025
3	Garrison, R., Noreen, E., Brewer, P	Managerial Accounting	McGraw-Hill/Irwin, New York.	2017

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Основи пословних финансија			
Ознака предмета: 27.OPF					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Рачуноводство и пословне финансије			
Наставници:		Тодоровић М. Мирослав, Редовни професор Драганац М. Драгана, Ванредни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Нема					
1. Образовни циљ:					
Циљеви изучавања предмета су: (1) Стицање знања и развијање вештина неопходних финансијском менаџеру приликом доношења одлука о финансирању, инвестирању и дивидендама, уз примену савремених аналитичких алата и концепта вештачке интелигенције; (2) Припремање и усмеравање студената да постављају циљеве и решавају проблеме у управљању финансијама предузећа, са нагласком на стварање вредности за акционаре и друге стејхолдере; (3) Оспособљавање студената да разумеју интеракцију предузећа са финансијским тржиштима и целокупним пословним окружењем уз интеграцију ЕСГ критеријума, корпоративне друштвене одговорности (ЦСР), етичких стандарда и концепта одрживих финансија у процес корпоративног финансијског одлучивања.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
Успешним савладавањем предмета студенти ће бити у стању да: (1) објасне улогу и сврху финансијског менаџмента и оцене и дискутују утицај економског окружења на финансијски менаџмент; (2) анализирају новчане токове и захтеве за обртним капиталом и размотре и примене технике управљања обртним капиталом; (3) примене технике инвестиционог одлучивања при оцени инвестиционих пројеката и разумеју утицај ризика приликом оцене инвестиције; (4) израчунају цену капитала појединачних извора финансирања и просечну пондерисану цену капитала предузећа; (5) одреде и критички оцене економске користи различитих извора финансирања који су на располагању предузећу, укључујући банкарске кредите, обвезнице, обичне акције, преференцијалне акције, интерни капитал и др., разумеју процес формирања интерног капитала и утицај различитих дивидендних политика и откупа акција на вредност предузећа; (6) врше анализу финансијских извештаја; (7) разумеју однос између ризика и приноса и вреднују хартије од вредности – обвезнице, обичне и преференцијалне акције.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: Предузеће: циљ и корпоративно управљање; Окружење предузећа; Финансијски извештаји и њихова анализа; Временска вредност новца; Управљање обртним капиталом; Управљање залихама; Управљање потраживањима од купаца; Управљање краткорочним изворима финансирања; Управљање готовином; Екстерни капитал: дугорочни дугови и акцијски капитал; Интерни капитал: дивидендна политика и откупи акција; Ризик, принос и вредност хартија од вредности; Цена капитала; Оцена инвестиционих пројеката.					
Практична настава: На практичним вежбама студенти примењују концепте обрађене на теоријским предавањима кроз задатке, решавања проблема, студија случаја и дискусије о релевантним питањима. Како би се ојачала њихова способност да анализирају стварне проблеме финансијског менаџмента, добијају низ задатака које самостално решавају за домаћи.					
4. Методе извођења наставе:					
Настава на предмету се изводи следећим методама: - монолошка метода (ex-cathedra предавања), - Дијалогска метода (дискусије на часу); - Метода демонстрације; - Метода решавања проблема (решавање задатака); - Студија случаја					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	
Обавезна		Поена	Обавезна		Поена
Интерактивност		Да	10.00	Писмени испит	
Да		40.00			
Колоквијум					
Да					
Литература					
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач	Година
1	Тодоровић Мирослав, Иванишевић Милорад	Пословне финансије		ЦИД Економски факултет	2024

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Анализа финансијских извештаја			
Ознака предмета: 27.AFI					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Рачуноводство и пословне финансије			
Наставници:		Малинић Ц. Дејан, Редовни професор Миљевић М. Владе, Редовни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
Предмет има за циљ:					
1. Упознавање студената са циљевима и сврхом састављања и коришћења финансијских извештаја и њиховом улогом у мерењу перформанси предузећа. 2. Оспособљавање студената да користе савремене аналитичке технике и инструменте у анализи финансијских извештаја за потребе доношења одлука од стране инвеститора, кредитора, менаџмента, финансијских аналитичара и других интересних група. 3. Развијање способности, знања и вештина студената да повезују и интерпретирају резултате анализе у циљу процене финансијске снаге, различитих ризика и вредности предузећа.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
Студент ће бити у стању да:					
1. Објасни суштину и значај анализе финансијских извештаја и могућности њене примене; 2. Примени технике и инструменте рачуноводствене анализе (рани упозоравајући сигнали и скоринг модели) у циљу оцене квалитета финансијских извештаја; 3. Примени технике и инструменте финансијске анализе и интерпретирају добијене резултате; 4. Анализира и објасни перформансе предузећа и њихових менаџера из перспективе инвеститора; 5. Објасни значај савремених мера перформанси у оцени способности стварања додате вредности; 6. Препозна и процени ризике манипулација у финансијским извештајима; 7. Препозна и објасни значај проспективне анализе финансијских извештаја у процесу вредновања предузећа; 8. Дискутује о критичним факторима успеха и повезивању кључних индикатора са циљевима и мисијом предузећа; 9. Разуме значај етичког понашања и изградње вредносних ставова при састављању и анализи финансијских извештаја.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава:					
Систем финансијског извештавања; Циљеви анализе финансијских извештаја; Инструменти финансијског извештавања; Други извори финансијских информација; Преглед анализе финансијских извештаја; Општа анализа финансијских извештаја; Анализа нето обртног капитала; Анализа новчаних токова; Анализа профитабилности; Анализа левериџа; Анализа ризика: Анализа краткорочних ризика по основу ликвидности; Анализа дугорочних ризика по основу солвентности; Анализа кредитног ризика; Анализа одрживог раста; Анализа ризика од стечаја; Анализа ризика од манипулација) Анализа перформанси предузећа из перспективе инвеститора; Савремене мере перформанси; Проспективна анализа; Вредновање засновано на пројектованим финансијским извештајима; Анализа консолидованих финансијских извештаја.					
Практична настава:					
Самостални рад студената, дискусије проблема, анализа примера, решавање и коментарисање случаја, визуализација кључних алата и резултата, решавање испитних задатака.					
4. Методе извођења наставе:					
Монолошка метода (ex cathedra предавања), Дијалогска метода (дискусије на часу), Метода демонстрације, Метода решавања проблема (решавање задатака), Студија случаја					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	
Колоквијум		Да	50.00	Писмени испит	
Обавезна		Да	Поена		
Литература					
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач	Година



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Дејан Малинић, Владе Милићевић	Анализа финансијских извештаја (уџбеник у припреми)	Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду	2026
2	Дејан Малинић, Владе Милићевић, Никола Стевановић	Управљачко рачуноводство	Центра за издавачку делатност Економског факултета у Београду	2025
3	Wahlen, J., Baginski, S., Bradshaw. M.	Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation	South-Western College, Boston.	2020

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Развој софтвера		
Ознака предмета: 27.RSV				
Број ЕСПБ: 7				
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет		
УНО предмета		Статистика и математика		
Наставници:		Зечевић Т. Александра, Ванредни професор		
Број часова активне наставе (недељно)				
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема		

Услови:

1. Образовни циљ:

Разумевање процеса развоја софтвера у пословним информационим системима. Стицање знања из области моделирања и имплементације апликација у ПХП окружењу. Оспособљавање за рад у агилним тимовима и развој мањих веб апликација кроз тимске пројекте.

2. Исходи образовања (Стечена знања):

По успешном завршетку овог курса, студент ће бити у могућности да:
Исход 1. Анализира и моделира пословне процесе применом ЕР модела.
Исход 2. Примени принципе развоја софтвера у ПХП окружењу.
Исход 3. Креира интерактивну веб апликацију.
Исход 4. Ради у агилном тиму и користи основне Сцрум праксе.
Исход 5. Користи алате за управљање пројектима у реализацији софтверског пројекта.

3. Садржај/структура предмета:

Теоријска настава: Изучавају се животни циклус развоја софтвера, фазе пројектовања и пратећа документација, са посебним фокусом на захтеве и улоге у развојним тимовима. Анализирају се модели података, укључујући дијаграме токова података (DFD), дијаграме контекста и модел објекти-везе (ER). Детаљно се обрађују методологије развоја, од традиционалних приступа до агилних оквира као што су Scrum, Kanban и екстремно програмирање (XP). Курс обухвата и технике управљања пројектима, стилове програмирања, рефакторисање, дебаговање, стратегије тестирања, као и концепте виртуелизације и одржавања софтверских платформи.

Практична настава: Сви методи моделирања система и технике веб програмирања, који су научени на теоријској настави, примењују се кроз израду софтверског решења. На часовима практичне наставе врши се графичко моделирање процеса, израда речника података и преводјење ЕР модела у релациону шему. Користи се језик PHP за имплементацију пословне логике, рад са формама и повезивање са базом података путем SQL упита. Студенти се на тај начин оспособљавају да самостално прођу кроз све фазе развоја, од пројектовања базе до израде функционалног frontend-a и backend-a веб апликације.

4. Методе извођења наставе:

Методе на часовима предавања:
-Презентација теоријских појмова и методологија развоја софтвера.
-Симулирање ситуација из праксе (традиционалне и агилне методологије).
-Дискусије у вези са примерима из стварних софтверских пројеката.
Методе на часовима вежби:
-Практичан рад на анализи пословних процеса и изради модела података.
-Имплементација веб апликација у PHP окружењу (са базом података).
-Тимски рад кроз Scrum симулације.
-Пројектне активности – израда и презентација тимског пројекта.

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Колоквијум	Да	10.00	Писмени испит	Да	30.00
Пројектни задатак	Да	10.00	Усмени испит	Да	20.00
Пројектни задатак	Да	30.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Станкић Р.	Пројектовање информационих система	Економски факултет, Београд	2013
2	Martin R. C.	Чисто агилно: развој софтвера	Компјутер библиотека, Београд	2021
3	Langer A.	Guide to Software Development	Springer, Њујорк	2014



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
4	Rosenblatt H.	Systems Analysis and Design	CENGAGE Learning, Бостон	2017

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Пословна интелигенција				
Ознака предмета: 27.POI						
Број ЕСПБ: 7						
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет				
УНО предмета		Статистика и математика				
Наставници:		Ивковић Б. Ивана, Доцент Стакић С. Ђорђе, Доцент				
Број часова активне наставе (недељно)						
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови	
4.00		2.00	0.00	0.00	0.00	
Предмети предуслови		Нема				
Услови:						
1. Образовни циљ:						
Предмет има за циљ:						
1. Разумевање улоге пословне интелигенције у савременом пословању и одлучивању заснованом на подацима; 2. Стицање знања из основа дизајна и интерпретације БИ (енгл. Business Intelligence) извештаја и dashboard-a; 3. Развијање практичних вештина које се односе на визуализацију података и примену концепта storytelling-a (креирање добрих маркетиншких и пословних порука) на бази резултата добијених применом рачунарских алата као што су Power BI, Tableau и R.						
2. Исходи образовања (Стечена знања):						
По завршетку предмета студент ће бити у стању да:						
1. Објасни концепте и компоненте БИ система; 2. Самостално креира и протумачи визуализације података које пружају нове пословне увиде и могућности за креирање веће пословне вредности (business value); 3. Примени БИ алате (Power BI, Tableau, R) за креирање контролних графичких прегледа и панела - dashboard-a; 4. Дизајнира и имплементира БИ пројекте; 5. Примени БИ решења у стварним пословним ситуацијама кроз студије случаја и практичне пројекте; 6. Креира интерактивну апликацију; 7. Представи аналитичке увиде уз примену storytelling техника и алата.						
3. Садржај/структура предмета:						
Теоријска настава У оквиру теоријске наставе разматрају се архитектура БИ система и ток информација; основе дизајна визуализације; БИ алати (Power BI, Tableau, R) и њихове концептуалне разлике; визуелна структура и распоред елемената у извештајима; врсте dashboard-a, као што су: менаџерски, оперативни и аналитички; визуализација временских и географских података; аутоматизација и ажурирање извештаја.						
Практична настава На часовима практичне наставе користе се Power BI, Tableau и R. У Power BI акценат је на учитавању разних формата података, иницијалним приказима, креирању КПИ (енгл. Key Performance Indicators) панела, моделима података и релацијама и изради тематског мини-dashboard-a. Теме које се обрађују у R-у односе се на визуализацију помоћу пакета ggplot2, израду dashboard-a, као и израду интерактивних апликација помоћу пакета Shiny. У Tableau се обрађује основна визуализација.						
4. Методе извођења наставе:						
Настава подразумева интерактивни рад са студентима кроз дискусију у вези теоријских делова и практичних примера.						
Методе извођења наставе:						
1. Монолошка метода (ex cathedra предавања) 2. Дијалогска метода (дискусије на часу) 3. Метода демонстрације 4. Метода решавања проблема (решавање задатака)						
Оцене знања (максимални број поена 100)						
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност у току предавања		Да	10.00	Писмени испит	Да	50.00
Колоквијум		Да	40.00			
Литература						
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач		Година



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Солдић-Алексић, Ј., Ивковић, И., & Стакић, Ђ.	Практична примена програмског језика Р у анализи података	Београд: Центар за издавачку делатност, Економски факултет	2025
2	Схарда, Р., Делен, Д., & Турбан, Е.	Business Intelligence, A Managerial Perspective on Analytics	England: Pearson Education Limited	2014
3	Sherman, R.	Business Intelligence Guidebook, From Data Integration to Analytics	USA: Elsevier Inc.	2015



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Наставни предмет		Менаџмент пројеката		
Ознака предмета: 27.MPR				
Број ЕСПБ: 7				
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет		
УНО предмета		Пословна економија и менаџмент		
Наставници:		Лончар М. Драган, Редовни професор		
Број часова активне наставе (недељно)				
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема		
Услови:				
1. Образовни циљ:				
Предмет има већи број циљева који се постижу кроз наставу, од којих су најважнији: • Да омогући студентима да разумеју основне појмове и терминологију менаџмента пројеката; • Да овладају основним апликативним техникама управљања пројектима у различитим фазама животног циклуса у складу са ПМИ приступом; • Да овладају методологијом финансијске евалуације инвестиционог пројекта; • Да савладају методе анализе тржишта са циљем креирања аргументованих улазних претпоставки за пројектни финансијски модел; • Да разумеју изворе финансирања пројеката и њихове предности и недостатке; • Да буду упознати са специфичним приступима и методама управљања ИТ пројектима.				
2. Исходи образовања (Стечена знања):				
Након успешног савладавања предметног градива, студенти ће бити у могућности да: 1.Сагледају место пројекта као планске одлуке у генеричком предузећу; 2.Разумеју појам и врсте пројеката: 3.Разумеју и примене ПМИ методологију за управљање пројектима: 4.Савладају основне технике анализе тржишта са циљем креирања аргументованих претпоставки за модел евалуације пројекта: 5.Оцене утицај пројекта на конкурентску позицију предузећа и идентификују антиконкурентске праксе на тржишту: 6.Сагледају различите изворе финансирања пројеката и њихове предности и недостатке, и улогу финансијских посредника на финансијским тржиштима: 7.Оцене финансијске могућности спонзора пројекта и процене његову вредност: 8.Оцене финансијску исплативост пројекта: 9.Разумеју специфичности ИТ пројеката и релевантне управљачке приступе:				
3. Садржај/структура предмета:				
На часовима предавања концептуално су покривене следеће области: 1.Предузеће и пројекти (Менаџмент пројеката као дисциплина, Пројекат, програм, портфолио, Место пројекта у предузећу, Стратегија и пројекат, Пројектне заинтересоване стране, Пројектни троугао, Операције & Пројекти, Пројектни менаџер, Пројектна организација и пројектна култура, канцеларија за управљање пројектима, Критични фактори успеха пројекта, Честе грешке у менаџменту пројеката 2.Конвенционални менаџмент пројеката (Врсте пројеката, Извори пројектних идеја и формирање нове компаније, Пројекти и породичне компаније, Животни циклус пројеката, Опортунитет пројекта, Изводљивост пројекта, Извршење пројекта, Пројектна понуда) 3.Напредни менаџмент пројеката (оквир Института за пројектни менаџмент за менаџмент пројекта, Селекција пројеката, минимално изводљив производ) 4.Апликативна методологија за менаџмент пројеката (Иницијализација пројекта, Формулисање општег плана пројектних активности, План управљања заинтересованим странама, Формирање пројектног тима, Меке компетенције у менаџменту пројеката, Временски план, Пројектни буџет, Пројектно рачуноводство, Пројектне набавке, Управљање пројектним ризицима, Квалитет пројектног резултата, Мерење пројектних индикатора успешности, Праћење, евалуација, извештавање и завршетак пројекта, накнадна анализа реализованог пројекта, Менаџмент портфолија пројеката) 5.Анализа тржишта (Пројектовање тражње, Пројектовање трошкова и цена, ЕСГ утицај на реализацију пројеката) 6.Конкурентност предузећа (Релевантно тржиште, Концентрација тржишта, Антиконкурентске праксе) 7.Финансијско окружење (Финансијски посредници и институције, Банке, Берза) 8.Финансијске могућности спонзора пројекта (Релативни финансијски показатељи, Кредитни рејтинг) 9.Процена вредности спонзора пројекта (Методе процене, метод дисконтованих новчаних токова, Метод тржишних мултипликатора 10.Профитабилност пројекта (Пројекција новчаног тока, Формирање финансијског модела, Процена профитабилности пројекта статичким методама, Процена профитабилности пројекта динамичким методама, Међусобно искључиве алтернативе и рационарање средстава, Монте Карло симулација, Реалне опције, Друштвена анализа трошкова и користи) 11.Финансирање пројеката (Финансијски левериџ, Кредити, Лизинг, Корпоративна обвезница, Пројектно финансирање, Алтернативни извори финансирања пројеката) 12.Менаџмент ИТ пројеката (Појам, врсте и карактеристике ИТ пројеката, Животни циклус ИТ пројеката, традиционална методологија, Агилна методологија, Алати за примену агилне методологије)				



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

На часовима вежби доминантан концепт рада је практична примена усвојених концепата и знања са часова предавања. Практична настава концептуално и временски прати динамику извођења теоријске наставе. Она укључује: рад на примерима из праксе у рачунском центру, дискусију студија случаја и проблема из пословне праксе, рад на студентском пројекту која се ослања на примену PMI методологије, израду финансијског модела за процену профитабилности пројеката, израду сценарио анализе и примену симулације Монте Карло.

4. Методе извођења наставе:

Методологија рада на курсу базира на: (а) предавањима и (б) вежбама. На предавањима се сагледава општи оквир одабраних тема, теоријски концепти и анализирају фундаментални појмови и чињенице док се на часовима вежби настава обавља у интерактивној форми у виду студија случаја, симулација, кратких видео презентација, кратких квизова знања, примени одговарајућих софтвера (Excel, MS Project) и реализацији студентских презентација.

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност у дискусијама	Да	10.00	Усмени испит	Да	50.00
Групни пројекат	Да	25.00			
Колоквијум	Да	15.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Драган Ђуричин Драган Лончар	Менаџмент помоћу пројеката, седмо издање	ЦИД Економски факултет	2019

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6	
КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије		

Наставни предмет		Операциона истраживања					
Ознака предмета: 27.OPI							
Број ЕСПБ: 10							
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет					
УНО предмета		Статистика и математика					
Наставници:		Аздејковић Б. Драган, Ванредни професор Стаменковић С. Младен, Ванредни професор					
Број часова активне наставе (недељно)							
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови		
4.00		4.00	0.00	0.00	0.00		
Предмети предуслови		Нема					
Услови:							
1. Образовни циљ:							
Циљ предмета је:							
• Развој компетенција за програмирање у програмском језику Пајтон • Развој вештина за рад са библиотеком NumPy за управљање вишедимензионалним низовима и матрицама. • Развијање способности студената да примене напредне симулационе технике у Пајтону за моделирање сложених пословних процеса, процену ризика и анализу неизвесности. • Развијање способности за примену библиотеке SciPy и других напредних оптимизационих метода у Пајтону ради решавања пословних проблема и оптимизације ресурса. • Оспособљавање за рад са библиотеком Matplotlib за визуелизацију података. • Развој вештина за рад са библиотеком pandas у анализи табеларних и серијских података.							
2. Исходи образовања (Стечена знања):							
По успешном завршетку овог курса, студент ће бити у стању да:							
1. Развије и имплементира програме у програмском језику Пајтон.							
2. Креира и манипулише вишедимензионалним низовима и да примењује објекте и методе библиотеке NumPy.							
3. Примени напредније моделе симулација ради подршке у доношењу пословних одлука.							
4. Формулише и примени моделе оптимизације за решавање сложенијих економских и пословних проблема.							
5. Визуализује и интерпретира податке употребом одговарајућих графичких техника у програмском језику Пајтон.							
6. Анализира, тумачи и изводи закључке из података.							
3. Садржај/структура предмета:							
Теоријска настава							
Увод у Пајтон. Променљиве, типови података и структуре података. Креирање функција. Наредбе гранања. Петље. Основи објектно оријентисаног програмирања.Управљање грешкама. Рад са датотекама. NumPy. Визуализација података и Matplotlib . Симулације. Модул SciPy и оптимизација. Увод у анализу података у Пајтону, модул pandas.							
Практична настава							
Практична настава је изводи у рачунарским лабораторијама где студенти пролазе све елементе покривене на теоријској настави.							
4. Методе извођења наставе:							
Монолошка метода (ex-cathedra предавања); дијалогска метода (дискусије на часу); метода демонстрације; метода решавања проблема (решавање задатака); решавање студија случаја.							
Оцене знања (максимални број поена 100)							
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит		Обавезна	Поена
Активност и домаћи рад		Да	10.00	Практични део испита - задаци		Да	50.00
Колоквијум		Да	30.00				
Квизови и тестови провере знања		Да	10.00				
Литература							
Р.бр.	Аутор-и		Наслов		Издавач		Годин



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Драган Аздејковић	Теорија одлучивања	Економски Факултет, Београд	2020
2	Hillier F., Lieberman G.	Introduction to Operations Research	McGraw Hill	2021



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Наставни предмет		Истраживање тржишта			
Ознака предмета: 27.IST					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Прица З. Ивана, Ванредни професор Хронеос Красавац . Биљана, Ванредни професор Маринковић Р. Вељко, Ванредни професор Чолић А. Лазар, Доцент			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
Конкретни циљеви предмета су да студенти:					
- науче да дизајнирају пројекат истраживања тржишта,					
- стекну практично искуство у примени статистичког софтвера за обраду табела података,					
- науче како да интерпретирају резултате анализе података, као и					
- науче како да донесу одговарајући закључке на основу спроведеног истраживања.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
Након успешног савладавања градива на овом предмету, студенти ће бити у могућности да:					
Исход 1. Дефинишу проблем из области истраживања тржишта, да захтев за пружање одређених информација дефинишу као истраживачки проблем;					
Исход 2. Формулишу истраживачки дизајн који је у складу са потребама конкретног тржишног проблема (или прилике);					
Исход 3. Самостално обаве анализу података који су прикупљени за потребе истраживања;					
Исход 4. Изаберу статистички метод анализе података који одговара конкретном истраживачком контексту;					
Исход 5. Критички анализирају предности и недостатке конкретних истраживачких приступа и статистичких метода анализе у конкретном истраживачком контексту;					
Исход 6. Користе статистички софтвер за анализу табела података и адекватно интерпретирају добијене излазне резултате;					
Исход 7. Извуку одговарајуће закључке на основу обављене емпиријске анализе;					
Исход 8. Закључке добијене на основу емпиријске анализе интерпретирају тако да пруже адекватне информације за доношење одлука менаџера.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава:					
1. Увод. Маркетиншка истраживања у пракси.					
2. Процес маркетиншких истраживања.					
3. Дизајн и имплементација истраживања.					
4. Извори података. Секундарни извори података. Стандардизовани извори података.					
5. Квалитативна истраживања и опсервације.					
6. Анкетни метод.					
7.Мерење става и дизајн упитника.					
8. Узрочна истраживања и експериментални дизајн.					
9.Извлачење узорака.					
10.Увод у SPSS - примена SPSS/R на тестирање хипотеза и анализу варијансе.					
11.Корелациона и регресиона анализа у маркетиншким истраживањима - примена SPSS/R.					
12.Дискриминациона анализа.					
13. Анализа главних компонената. Факторска анализа.					
14. Анализа скупина.					
15. Анализа здружених ефеката.					
16. Мултидимензионо скалирање.					
Практична настава:					
Примена теоријских знања у пракси, где студенти у тимовима изводе стварно истраживање, кроз менторство наставника и периодично приказивање резултате на часовима предавања. Коначне резултате истраживања студенти јавно презентују пред предметним наставницима и осталим студентима.					
4. Методе извођења наставе:					
Настава се реализује кроз часове предавања и вежби. Часови предавања подразумевају теоријска разматрања релевантних концепата из области истраживања тржишта и њихову					



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

конкретну примену кроз примере. Часови предавања подразумевају активно учешће и дискусију студената, као и истраживачки пројекат - практичан рад који студенти спроводе уз менторство наставника. На часовима вежби, студенти стичу практичне вештине рада у статистичком пакету SPSS или R софтверу. Вежбе за студенте са модула Маркетинг, Трговински менаџмент и маркетинг, Менаџмент, Менаџмент у туризму и хотелијерству се спроводе у статистичком пакету IBM SPSS.

Методе извођења наставе:

M1. Монолошка метода (ex cathedra предавања)

M2. Дијалошка метода (дискусије на часу)

M3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци)

M4. Метода демонстрације

M5. Метода решавања проблема (решавање задатака)

M6. Студија случаја

M7. Пројектна настава

M8. Метода обрнуте учионице

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Колоквијум	Да	35.00	Писмени испит	Да	50.00
Презентација истраживачког пројекта	Да	15.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Д. Акер, В. Кумар и Џ. Деј	„Маркетиншко истраживање“	Економски факултет Београд	2008
2	Ивана Прица, Биљана Цхронеос Красавац, Марина Петровић, Лазар Чолић	„Примена техника мултиваријационе анализе у маркетиншким истраживањима“	Економски факултет Београд	2015

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Стручна пракса		Стручна пракса				
Ознака предмета: 27.STP						
Број ЕСПБ: 3						
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет				
		TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Обавезан предмет				
УНО предмета		Економска политика и развој				
Наставници:						
Број часова активне наставе (недељно)						
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови	
0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	
Предмети предуслови		Нема				
Услови:						
1. Образовни циљ:						
Циљ студентске праксе је реализација конкретних пословних активности које доприносе остваривању исхода студијског програма. Поред тога, пракса студенту омогућава да у реалном пословном окружењу примени теоријски стечена знања и развије способност коришћења релевантних концепата и алата у анализи и решавању пословних проблема.						
2. Исходи образовања (Стечена знања):						
Након завршене праксе, студент ће бити оспособљен да: 1) Савесно и самостално примењује теоријски усвојене концепте и да их повезује са конкретним радним задацима у реалном пословном окружењу; 2) Конструктивно доприноси функционисању организационе јединице у којој обавља праксу кроз тимски рад и професионалну комуникацију, као и да разуме начин функционисања пословних субјеката, њихову повезаност и међузависност унутар привредног система; 3) Самостално примењује релевантне методе и технике рада у оквиру послова који су дефинисани исходима студијског програма, да решава пословне проблеме и да поуздано обавља поверене задатке у складу са етичким стандардима; 4) Изнесе аргументоване и конструктивне предлоге усмерене ка унапређењу пословних активности, уз критички однос према сопственом и туђем раду.						
3. Садржај/структура предмета:						
Послови које студент обавља током праксе усаглашени су са исходима уписаног студијског програма и профилом стручњака за који се студент образује. Садржај праксе дефинише се у складу са стандардима квалитета и одобрава га наставник – координатор праксе. Практика се реализује на радном месту субјекта-партнера, у укупном трајању од 90 сати.						
4. Методе извођења наставе:						
Упут за праксу издаје Центар за сарадњу са привредом Економског факултета. Практика се обавља у складу са стандардима квалитета обуке коју пружа правно лице у коме студент обавља праксу. Студент може обављати праксу у јединици која запошљава профил стручњака за који се студент школује, што подразумева да се обавља у складу са исходима студирања и у оквиру листе занимања коју покрива изабрани програм. Опис посла који студент обавља у време праксе, као и опис укупног залагања и постигнутих резултата, саставни су делови потврде коју издаје правно лице у коме је студент обавио праксу. Практиком руководе наставници који након што се она обави, потврђују степен испуњености циљева и исхода овог предмета. Оцена се уноси описно: испунио/није испунио циљеве и исходе праксе.						
Оцене знања (максимални број поена 100)						
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Упут за обављање стручне праксе		Да	50.00	Потврда о обављеној стручној пракси	Да	50.00
Литература						
Р.бр.	Аутор-и	Наслов			Издавач	Година



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Наставни предмет		Електронско пословање и вештачка интелигенција			
Ознака предмета: 27.ELP					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Зечевић Т. Александра, Ванредни професор Стојковић Ж. Драган, Редовни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови:					
1. Образовни циљ:					
Предмет има за циљ да студентима омогући разумевање теоријских и практичних аспеката електронског пословања и основних принципа примене вештачке интелигенције у савременом пословном окружењу. Посебан фокус ставља се на дигиталне платформе, пословне моделе, веб алате и интеграцију AI сервиса као што су chatbot-ови, генерисање садржаја и препоручивачки системи.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
Након успешно савладаног градива студент ће бити у стању да:					
1.Објасни основне моделе електронског пословања и њихове импликације.					
2.Разуме и примени основне концепте вештачке интелигенције у пословном контексту.					
3.Самостално имплементира пословне веб странице и продавнице у WordPress-у.					
4.Развије интерактивне веб апликације у JavaScript-у.					
5.Користи AI сервисе и API-је у веб апликацијама (chatbot, препоручивачки систем, сентимент анализа).					
6.Анализира етичке, регулаторне и пословне аспекте AI у е-пословању.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава:					
Концепт електронског пословања и развојни трендови					
Кључна подручја анализе окружења и електронско пословање					
Стратегија електронског пословања					
Електронска трговина: модели, концепти и веза са омниканалним пословањем					
Управљање ланцем снабдевања у електронском окружењу					
Електронско пословање у туризму					
Управљање дигиталном трансформацијом					
Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији					
Примена вештачке интелигенције у пословању					
Управљање подацима и вештачка интелигенција: значај података и структура у дигиталном пословању					
Аутоматизација корисничке интеракције: примена chatbot-ова, система препорука и персонализације					
Примена предиктивне и прескриптивне аналитике у оперативном одлучивању					
Генеративна вештачка интелигенција: примене у аутоматизованом креирању пословног садржаја					
Интеграција вештачке интелигенције у пословне алате и системе: рад са API интерфејсима и екстерним сервисима					
Етика и регулатива у употреби AI: EU AI Act, питања пристрасности, заштите података и ауторских права					
Практична настава:					
WordPress основе – инсталација, теме, креирање сајта					
WordPress продавница – WooCommerce и основни plugin-и					
3.JS основе – променљиве, типови података, први задаци са prompt()					
4.JS догађаји (addEventListener) – рад са мишем и тастатуром					
5.JS DOM манипулација и листе – createElement, innerHTML, динамичко додавање и брисање					
6.Валидација форми (основна) – change, input, blur, submit догађаји					
7.Валидација форми (напредна) – вишеструка поља, ресетовање форме, приказ порука					
8.Prompt engineering					
9.Математичке основе AI					
10.Интеграција AI API-ја у JavaScript					
11.Препоручивачки системи у JavaScript-у					
12.Генерисање садржаја помоћу AI модела					
13.Сентимент анализа и визуелизација резултата					
14.AI валидација форми и пословних правила					

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

15. Завршни интеграциони час – WordPress, JS и AI

4. Методе извођења наставе:

Монолошка метода (ex cathedra предавања). Дијалoшка метода (дискусије на часу). Метода демонстрације. Метода решавања проблема (решавање задатака). Студија случаја.

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Колоквијум	Да	20.00	Усмени испит	Да	20.00
Практична презентација	Да	20.00	Практични део испита - задаци	Да	30.00
Пројектни задатак	Да	10.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Срећковић, М.	Вештачка интелигенција и њена примена у пословању	Спектрум РС	2024
2	Станкић Р.	Електронско пословање	ЦИД, Економски факултет, Београд	2021
3	Ebert, R.J., Griffin, R.W.	Business Essentials, 14th ed.	Pearson	2023
4	Pride, W. M., Hughes, R. J., Kapoor, J. R.	Foundations of Business, 7th ed.	Cengage	2022
5	Davenport, T. H.	The AI Advantage: How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work	MIT Press	2018

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6	
КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије		

Наставни предмет		ЕРП софтвер			
Ознака предмета: 27.ERP					
Број ЕСПБ: 7					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет			
		TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Зечевић Т. Александра, Ванредни професор Аћимовић Н. Слободан, Редовни професор Лукић Р. Велимир, Редовни професор Радић Ч. Сениша, Ванредни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови:					
1. Образовни циљ:					
Циљ предмета је:					
- Упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима примене интегрисаних информационих система.					
- Упознавање студената са конкретним модулима ERP софтверских решења.					
- Упознавање студената са програмским језицима и развојним алатима за израду ERP софтверских решења.					
- Оспособљавање студената да овладају знањем и техникама примене специјализованих ERP софтверских решења.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По успешном завршетку овог курса, студент ће бити у могућности да:					
- Исход 1. Практично користи конкретне модуле ERP софтвера.					
- Исход 2. Користи интегрисане информационе системе за решавање конкретних проблема у пословању.					
- Исход 3. Самостално направи симулацију интегрисаног пословног система употребом различитих програмских језика.					
- Исход 4. Решава задате проблеме употребом различитих програмских језика у оквиру интегрисаног пословног софтвера.					
- Исход 5. Разуме и примени теоретско знање о примени интегрисаних система у различитим аспектима пословања					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: Изучавају се компоненте, интеграција и имплементација ERP система, као и улога нерелационих база података у савременим пословним решењима. Анализирају се документно оријентисани модели, дизајн података, индексирање и агрегациони pipeline у MongoDB окружењу, уз разматрање архитектуре апликација са NoSQL позадином и Big Data инфраструктуром. Посебан фокус је на екосистему SAP ERP решења, укључујући S/4 HANA и HADOOP. Детаљно се обрађују кључни пословни процеси кроз модуле: продаја и дистрибуција (SD), управљање материјалима (MM), управљање складиштем (WM), финансије (FI) и управљање људским ресурсима (HCM).					
Практична настава: Сви концепти архитектуре пословних система и манипулације подацима, обрађени на теоријској настави, примењују се на конкретним пројектима. На часовима практичне наставе користи се Python библиотека Tkinter за развој графичког интерфејса и PyMongo за интеграцију са MongoDB управљачким системом база података, са циљем израде функционалног мини ERP аналитичког dashboard-a. Студенти се такође оспособљавају за рад у SAP S/4 HANA окружењу, где кроз студије случаја самостално изводе пословне процесе у оквиру финансијског (FI) модула, од књижења трансакција до интеграције купаца и добављача са главном књигом.					
4. Методе извођења наставе:					
Монолошка метода (ex cathedra предавања)					
Метода демонстрације					
Метода решавања проблема (решавање задатака)					
Студија случаја					
Пројектна настава					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	
Практична настава		Да	28.00	Писмени испит	
Пројектни задатак		Да	22.00		



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Станкић Р.	Пројектовање информационих система [шести део]	Економски факултет, Београд	2013
2	Matthes E.	Python Crash Course [превод 3. издања]	Компјутер библиотека, Чачак	2023
3	Beazley D., Jones B. K.	Python Cookbook	Микро књига, Београд	2013
4	Panneerselvam R.	Databases and Python Programming: MySQL, MongoDB, OOP and Tkinter	Amazon Self-Publishing, Пондишери	2022
5	Badhwar S.	Hands-On Enterprise Application Development with Python: Design Data-Intensive Applications with Python 3	Packt Publishing, Бирмингем	2018
6	Moore D. A.	Python GUI Programming with Tkinter	Packt Publishing, Бирмингем	2018



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Наставни предмет		Економетрија		
Ознака предмета: 27.EKM				
Број ЕСПБ: 10				
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет		
УНО предмета		Статистика и математика		
Наставници:		Младеновић Л. Зорица, Редовни професор Нојковић Ч. Александра, Редовни професор Анић М. Александра, Ванредни професор		
Број часова активне наставе (недељно)				
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема		
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.				
1. Образовни циљ:				
Предмет има за циљ да: 1. упозна студенте са основним економетријским методама и моделима, 2. омогући студентима стицање теоријских знања о економетријским моделима, 3. оспособи студенте за самосталну емпиријску економетријску анализу, 4. оспособи студенте за самостално извођење економских закључака на основу реализованог економетријског моделирања.				
2. Исходи образовања (Стечена знања):				
По успешном завршетку предмета студент ће бити у могућности да: 1. разуме основне принципе економетријског моделирања који се заснивају на класичном линеарном регресионом моделу (КЛРМ); 2. разуме претпоставке КЛРМ које су неопходне за добијање поузданих резултата; 3. усвоји својства параметара КЛРМ када су испуњене претпоставке; 4. тестира испуњеност основних претпоставки КЛРМ и предложи модификације модела у случају неиспуњености претпоставки; 5. процени квалитет оцењеног економетријског модела; 6. разуме основне моделе стационарних и нестационарних временских серија; 7. усвоји концепт система симултаних једначина и одговарајућих метода оцењивања; 8. решава емпиријске захтеве применом софтвера Eviews.				
3. Садржај/структура предмета:				
Теоријска настава: Случајне променљиве и расподеле вероватноће. Заједничка и маргинална расподела вероватноће. Коваријанса и коефицијент корелације. Једноставна регресиона анализа. Популациона и узорачка регресиона права. Метод обичних најмањих квадрата (ОНК). Корелација. Коефицијент детерминације. Једноставне нелинеарне зависности и примене у економској анализи. Својства оцена: на узорцима малог обима и у асимптотском случају. Класични једноставни и вишеструки линеарни регресиони модел. Претпоставке, методе оцењивања, својства оцена, статистичко закључивање и предвиђање. Мултиколинеарност. Вештачке променљиве. Линеарна ограничења на параметре. Аутокорелација и хетероскедастичност: појам, последице, тестови постојања и методе корекције. Алтернативне стратегије избора модела. Анализа временских серија. Стационарност. Тестови јединичног корена. Коинтеграција. Модел са корекцијом равнотежне грешке. Системи симултаних једначина. Структурна и редукована форма. Идентификација. Методе оцењивања (ОНК, индиректни НК, инструменталне променљиве и двостепени НК). Примене симултаних једначина у економској анализи. Практична настава: Примери расподела вероватноће. Основе софтвера Eviews. Решавање нумеричких задатака самостално и уз употребу софтвера из области које су наведене у наставку. Примена метода ОНК у оцени једноставног и вишеструког КЛРМ, као и једноставних нелинеарних зависности. Интерпретација добијених резултата. Статистичко закључивање у оцењеним моделима. Тестирање постојања мултиколинеарности, аутокорелације и хетероскедастичности и примена метода корекције. Дизајн и употреба вештачких променљивих. Тестирање линеарних ограничења на параметре. Примена тестова јединичног корена и коинтеграције. Интерпретација оцена у моделу са корекцијом равнотежне грешке. Оцена параметара система симултаних једначина. Економска анализа на основу финалне форме модела. Решавање испитних задатака. Напомена: Студенти модула Примењена статистика и квантитативна анализа не изучавају област Анализа временских серија, која припада другом обавезном предмету на овом модулу, већ су им намењене следеће теме: Примена матричног рачуна у анализи вишеструког линеарног регресионог модела и система симултаних једначина и Случајне објашњавајуће променљиве.				
4. Методе извођења наставе:				
Настава се реализује кроз часове предавања и вежби. Часови предавања подразумевају излагање теоријског оквира економетријске анализе и њихову илустрацију на практичним примерима. На овим часовима настава се реализује кроз примену монолошког и демонстративног метода, уз подстицање студената да активно учествују кроз одговарања на питања и решавања задатака. На часовима вежби решавају се нумерички и практични задаци. Часови вежби држе се у рачунском центру како би се студенти оспособили за употребу статистичког софтвера Eviews у економетријској анализи.				

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	--	--

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност и домаћи рад	Да	5.00	Писмени испит	Да	50.00
Активност у дискусијама	Да	5.00			
Колоквијум	Да	40.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	З. Младеновић и П. Петровић	Увод у економетрију	Економски факултет, Београд	2024
2	З. Младеновић, А. Нојковић и А. Анић	Збирка решених задатака из економетрије	Економски факултет, Београд.	2024

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Квантитативне финансије				
Ознака предмета: 27.KVF						
Број ЕСПБ: 6						
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет				
УНО предмета		Статистика и математика				
Наставници:		Божовић Ч. Милош, Редовни професор				
Број часова активне наставе (недељно)						
Предавања		Аудиторне вежбе		Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
3.00		2.00		0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема				
Услови: Нема посебних услова.						
1. Образовни циљ:						
Курс је посвећен проучавању савремених квантитативних и нумеричких метода финансијске економије који се примењују на финансијским тржиштима, у управљању ризицима и другим сродним областима. Основни циљ је оспособљавање студената за примену квантитативних метода на реалним подацима, уз употребу савремених програмских језика попут Пајтона. Ови методи омогућавају да се суштински разумеју важни проблеми који се јављају у доношењу финансијских одлука, како у финансијским институцијама тако и у предузећима, укључујући питања вредновања ризичних пројеката, хеџинга и управљања комплексним финансијским портфолијама.						
2. Исходи образовања (Стечена знања):						
Након положеног предмета Квантитативне финансије студент ће бити у стању да:						
1. Анализира емпиријска својства приноса финансијских инструмената						
2. Моделира тржишне ризике и волатилност						
3. Оптимизује портфолио у динамичком окружењу						
4. Примени стохастичке и нумеричке методе вредновања						
5. Анализира микроструктуру тржишта						
3. Садржај/структура предмета:						
1. Преглед основних емпиријских чињеница о приносима финансијских инструмената						
2. Примена статистичких концепата на подацима са финансијских тржишта						
3. Тестирање предвидивости приноса на финансијским тржиштима						
4. Мере ризика: VaR и ES						
5. Тржишни ризик и моделирање динамике волатилности						
6. Ризик портфолија и моделирање динамике корелација						
7. Управљање ризиком						
8. Динамичка оптимизација портфолија и темпирање волатилности						
9. Микроструктура тржишта и високофреквентни подаци						
10. Примена стохастичких процеса у вредновању финансијских инструмената						
11. Нумерички методи вредновања финансијских инструмената						
4. Методе извођења наставе:						
M1. Монолошка метода (ex-cathedra предавања)						
M4. Метода демонстрације						
M7. Пројектна настава						
Оцене знања (максимални број поена 100)						
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит		Обавезна Поена
Групни пројекат		Да	50.00	Писмени испит		Да 50.00
Литература						
Р.бр.	Аутор-и	Наслов			Издавач	Година
1	Бранко Урошевић	Квантитативне методе у корпоративним финансијама			Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду	2025
2	Andrew Patton	Quantitative finance - subject guide			University of London International Programmes Publications Office	2015
3	Yves Hilpisch	Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance (2nd ed)			O'Reilly Media	2019



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Наставни предмет		Економска статистика		
Ознака предмета: 27.EST				
Број ЕСПБ: 7				
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет		
УНО предмета		Статистика и математика		
Наставници:		Крстић П. Горана, Редовни професор Шошкић Б. Дејан, Редовни професор Анић М. Александра, Ванредни професор		
Број часова активне наставе (недељно)				
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема		
Услови:				
1. Образовни циљ:				
Предмет има за циљ:				
1.Оспособљавање студената за адекватно тумачење и примену статистичких показатеља у процесу доношења пословних одлука и креирања јавних политика, уз разумевање њихових ограничења и контекста, у складу са научним и етичким стандардима.				
2.Упознавање студената са методологијом истраживања званичне статистике из различитих области економије.				
3.Развијање способности критичке анализе и оцене квалитета статистичких извора података и показатеља у складу са основним принципима званичне статистике (релевантност, непристрасност, поузданост, конзистентност и сл.)				
4.Оспособљавање студената за рад са савременим алатима за обраду података и базама података званичне статистике, као и за визуелизацију и комуникацију статистичких налаза у академском и професионалном окружењу.				
2. Исходи образовања (Стечена знања):				
По успешном завршетку предмета, студент ће бити у стању да:				
1.Компетентно користи домаће и међународне статистичке изворе података и показатеље у процесу доношења пословних одлука и креирања јавних политика;				
2.Примени одговарајућу методологију за израчунавање статистичких показатеља уважавајући међународне стандарде и статистичку праксу у Србији;				
3.Примени основне квантитативне вештине за потребе економске анализе;				
4.Правилно протумачи и критички анализира економске показатеље, као и резултате истраживања специјализованих статистичких институција;				
5.Разликује кредибилне од некредибилних података;				
6.Укаже на нетачно интерпретирану анализу података и показатеља пласирану у јавности.				
7.Самостално користи савремене алате за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију података и показатеља званичне статистике.				
3. Садржај/структура предмета:				
Теоријска настава:				
Увод (Шта је економска статистика, досадашњи развој и перспективе развоја). Главни произвођачи економске статистике (званична статистика, статистички процес, статистички систем, Републички завод за статистику, Еуростат, ОЕЦД и УН). Статистика економске активности (систем националних рачуна, продуктивност, краткорочни економски индикатори). Статистика јавних финансија и извори података. Статистика цена (основни концепти, обухват и намена различитих индекса цена, пондери и израчунавање индекса цена). Статистика тржишта рада (основни концепти, обухват индикатора, упоредивост према различитим изворима података). Статистика благостања/животног стандарда и неједнакости (агрегати за мерење животног стандарда, скале еквиваленције, субјективна и објективна линија сиромаштва, индикатори сиромаштва и неједнакости дохотка/потрошње). Статистика екстерне макроекономске позиције (Систем националних рачуна и платни биланс, индикатори екстерне ликвидности, екстерне солвентности, кредитни рејтинг и ризико премија земље). Статистика финансијског сектора (берзански индекси, статистика финансијске стабилности и развијености финансијског система, индекс концентрације у финансијском сектору, статистика валутне супституције, извори података).				
Практична настава:				
Упознавање са структуром базе података Еуростата и Републичког завода за статистику (избор показатеља, дефинисање обележја показатеља и приказ, коришћење метаподатака). Упознавање са организацијом статистичког процеса. Састављање поједностављеног система националних рачуна за укупну економију (са и без односа са иностранством). Интерпретација краткорочних економских индикатора и индикатора статистике јавних финансија и упознавање са изворима података. Примена методологије за израчунавање различитих индекса цена и њихова интерпретација (укључујући и прерачунавање индекса,				



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

рачунање доприноса расту и сл.). Израчунавање индикатора тржишта рада, интерпретација резултата, поређење индикатора добијених на основу административних и анкетних извора података. Примена методологије за израчунавање индикатора сиромаштва и неједнакости дохотка, интерпретација резултата и извори података. Примена методологије за израчунавање индикатора екстерне макроекономске позиције, интерпретација резултата и извори података. Примена методологије за израчунавање индикатора статистике финансијског сектора, интерпретација резултата и извори података.

4. Методе извођења наставе:

Настава се изводи кроз предавања и вежбе према наведеној структури предмета. На предавањима ће бити објашњена методологија и концепти по областима користећи примере из праксе. На овим часовима настава се реализује кроз примену монолошког и демонстративног метода, уз подстицање студената на активно учествовање кроз дискусије на часу. Вежбе ће бити усмерене на примере из праксе, као и решавање задатака којима се разјашњавају области са предавања, кроз дискусије и презентације студената. Вежбе ће се реализовати у рачунском центру где ће студенти користити базе података Евростата и Републичког завода за статистику као основу за решавање проблема и интерпретацију резултата.

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност и домаћи рад	Да	5.00	Писмени испит	Да	50.00
Активност у дискусијама	Да	5.00			
Активност у току предавања	Да	5.00			
Есеј/Презентација	Да	3.00			
Колоквијум	Да	32.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Крстић Г. и Шошкић Д.	Економска статистика	Економски факултет, Београд	2022
2	Sibirskaya E.V. et al.	Economic Systems Analysis: Statistical Indicators	Springer, Cham	2019
3	Giovannini, E.	Understanding Economic Statistics: An OECD Perspective	OECD	2008



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Наставни предмет		Машинско учење			
Ознака предмета: 27.MAU					
Број ЕСПБ: 8					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Радојичић М. Драгана, Доцент			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
4.00		3.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
Предмет има за циљ да:					
(1) упозна студенте са основним концептима, методама и приступима у машинском учењу, кроз теоријске основе и са нагласком на практичну примену и имплементацију у програмском језику Python; (2) представи студентима практичну примену надгледаног и ненадгледаног учења, обухватајући процес припреме података, избор модела, оптимизацију хиперпараметара и евалуацију перформанси; (3) оспособи студенте за имплементацију и употребу широког спектра алгоритама и техника, укључујући алгоритме класификације (нпр. логистичка регресија, СВМ, стабло одлучивања, k-НН), регресије (линеар/пондерисана регресија), кластеризације (нпр. k-меанс, хијерархијска кластеризација), неуронске мреже, анализу главних компоненти (ПЦА) и факторску анализу, кроз практичне вежбе, пројекте и рад са реалним скуповима података.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По успешном завршетку предмета, студент ће бити у стању да:					
1. објасни основне концепте, приступе и методе машинског учења и примени их у програмском језику Python; 2. припреми, обради и анализира податке, примењујући одговарајуће технике надгледаног и ненадгледаног учења; 3. имплементира и примени алгоритме класификације, регресије, кластеризације и неуронских мрежа у решавању практичних проблема; 4. примени методе редукције димензионалности, укључујући анализу главних компоненти (ПЦА) и факторску анализу, у циљу унапређења перформанси модела и интерпретабилности података; 5. евалуира и пореди моделе машинског учења коришћењем релевантних мера перформанси и доноси закључке засноване на резултатима анализе.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: 1. Дефиниција и класификација метода машинског учења, врсте података и мерне скале; 2. Регресиони модели; 3. Кластер анализа: хијерархијска кластер анализа, K-средина кластер анализа; 4. Евалуација алгоритама и проблем претренирања; 5. Анализа главних компоненти; 6. Факторска анализа; 7. Класификација: дефиниција и основне методе; 8. Стабла одлучивања и хиперпараметри алгоритама; 9. Наивни Бејс алгоритам: концепт и примена; 10. Класификациони алгоритми у операционим истраживањима и финансијама; 11. Метод потпорних вектора: концепт и примена; 12. Увод у неуронске мреже; 13. Рекурентне неуронске мреже; 14. Унапређења и напредни алгоритми кластеровања, системи препорука; 15. Нови трендови у машинском учењу.					
Практична настава: 1. Вишедимензиони низови и матрице у програмском језику Python. Врсте података и мерне скале (задачи у програмском језику Python); 2. Библиотека Пандас: рад са базама у програмском језику Python; 3. Рад са реалним базама у програмском језику Python: основне методе анализе, припрема, чишћење и трансформација података за машинско учење; 4. Регресиони модели (задачи у програмском језику Python); 5. Кластер анализа: хијерархијска кластер анализа, K-средина кластер анализа (задачи у програмском језику Python); 6. Евалуација алгоритама и проблем претренирања (задачи у програмском језику Python); 7. Анализа главних компоненти (задачи у програмском језику Python); 8. Факторска анализа (задачи у програмском језику Python); 9. Класификација: дефиниција и основне методе (задачи у програмском језику Python); 10. Стабла одлучивања и хиперпараметри алгоритама (задачи у програмском језику Python); 11. Наивни Бејс алгоритам: концепт и примена (задачи у програмском језику Python); 12. Класификациони алгоритми у операционим истраживањима и финансијама (задачи у програмском језику Python); 13. Метод потпорних вектора: концепт и примена (задачи у програмском језику Python); 14. Увод у неуронске мреже. Рекурентне неуронске мреже (задачи у програмском језику Python); 15. Унапређења и напредни алгоритми кластеровања, системи препорука (задачи у програмском језику Python); 16. Нови трендови у машинском учењу (задачи у програмском језику Python).					
4. Методе извођења наставе:					
Настава се изводи комбинацијом предавања и вежби, методички организованих кроз презентације и теоријске концепте, употпуњене примерима из праксе. Студенти се подстичу да постављају питања и активно учествују у дискусији, како би					



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

продубили разумевање теоријских основа. На вежбама се студенти ангажују у решавању задатака, анализирању података и имплементацији алгоритама машинског учења у програмском језику Python. Посебан акценат је стављен на рад са реалним базама података, укључујући њихову припрему, чишћење, трансформацију и анализу. Овај приступ омогућава студентима да стекну практичне вештине потребне за обраду стварних података и примену машинског учења у различитим областима.

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Презентација истраживачког пројекта	Да	40.00	Писмени испит	Да	50.00
Проблем сетс	Да	10.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Златко Коваџић	Мултиваријациона анализа	Економски факултет, Београд	1998
2	Müller, Andreas C., and Sarah Guido	Introduction to machine learning with Python: a guide for data scientists.	O'Reilly Media, Inc.	2016
3	Murphy K.P.	Machine learning: A probabilistic perspective.	MIT Press, second edition	2012
4	I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville.	Дееп Леарнинг	MIT Press (in preparation). Draft available https://www.deeplearningbook.org/	2025

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Нове информационе технологије			
Ознака предмета: 27.NIT					
Број ЕСПБ: 5					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет			
		TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Стакић С. Ђорђе, Доцент			
		Солдић-Алексић Ђ. Јасна, Редовни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
Предмет има за циљ:					
-Оспособљавање студената за самостално решавање програмских проблема у програмском језику Пајтон.					
-Упознавање студената са концептима савремених информационих технологија и њихове примене у пословним системима.					
-Овладавање студената конкретним софтверским алатима за рад у пословном информатичком окружењу.					
-Овладавање коришћењем више библиотека развијених за Пајтон и могућностима примене Пајтона на решавање разних класа проблема писањем програма у овом језику.					
-Стицање практичних вештина за примену Пајтона у обради нумеричких и текстуелних података и за визуелизацију података.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По успешном завршетку предмета, студенти ће бити у стању да:					
•1: Правилно примене синтаксна правила програмског језика Пајтон и на основу тога решавају практичне задатке у задатом окружењу из ширег скупа примена.					
•2: Примене програмски језик Пајтон за креирање програма који обрађује нумеричке и текстуелне податке.					
•3: Помоћу Пајтона визуелно представе податке које обрађују.					
•4: Применом библиотека прошире могућности и решавају практичне задатке у Пајтону.					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: Преглед програмског језика Пајтон. Типови и структуре података. Рад са функцијама, датотекама, управљачке наредбе. Објекти и класе, методе, наслеђивање, полиморфизам. Примена Пајтона у решавању широке класе пословних проблема применом библиотека које повећавају опсег његових примена. Визеулизација података, обрада нумеричких и текстуелних података помоћу Пајтона. Концепти, методологија, процес, задаци и технике нових информационих технологија.					
Практична настава: Програмски језик Пајтон и његове могућности за решавање већег броја практичних примера и задатака. Примена оператора, функција, типова података и колекција. Петље, низови, стрингови, листе, случајни бројеви у Пајтону. Објекти и класе, методе, наслеђивање, полиморфизам. Визеулизација података у Пајтону. Употреба библиотека у Пајтону за решавање ширих класа проблема.					
4. Методе извођења наставе:					
Стандардна предавања у рачунарској учионици, монолошка метода – ех цатхедра излагање наставника и презентација методолошких јединица и примера, Дијалогска метода – дискусије на часу, Метода демонстрације и Метода решавања задатака. Извођење вежби у рачунарској учионици – интерактивни рад са студентима (принцип „један студент – један рачунар“). Решавање конкретних задатака применом програмског језика Пајтон.					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна Поена
Колоквијум		Да	20.00	Писмени испит	Да 50.00
Колоквијум		Да	20.00		
Пројектни задатак		Да	10.00		
Литература					
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач	Година
1	Бил Лубановиц	Увод у Python		ЦЕТ, Београд	2015
2	Eric Matthes	Python: интензивни курс: практичан увод у програмирање уз рад на пројектима		Компјутер библиотека, Београд	2023

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6	
КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије		

Наставни предмет		Електронска трговина			
Ознака предмета: 27.ELT					
Број ЕСПБ: 5					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет 700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Обавезан предмет TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Пословна економија и менаџмент			
Наставници:		Стојковић Ж. Драган, Редовни професор Бјелић М. Предраг, Редовни професор Докић Г. Алекса, Доцент			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови: Студент полаже испит након одслушане наставе.					
1. Образовни циљ:					
Главни циљ предмета је пружање студентима есенцијалних знања и вештина ради њиховог оспособљавања за учествовање у пословним активностима у електронској трговини и омникалном окружењу. Циљ је развијање компетенција код студената из области електронске трговине и омникалног пословања као и оспособљавање студената да разумеју и примене савремене концепте и алате електронске трговине. Поред тога циљ је да студенти разумеју начин функционисања електронске трговине у свету и у Србији.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По успешном завршетку предмета студент ће бити у стању да: 1) Разуме функционисање електронске трговине у свету и у Србији 2) Познаје е-трговинске пословне моделе и концепте и омникалну трговину 3) Користи е-трговинску инфраструктуру 4) Учествује у изградњи е-трговинског и омникалног присуства и користи савремене алате из ових области 5) Разуме значај приватности и сигурности у е-трговини 6) Примени маркетинг у е-трговини и омникалном пословању 7) Разуме етичке, друштвене и правне изазова у е-трговини					
3. Садржај/структура предмета:					
Теоријска настава: Увод у електронску трговину; Модел и концепти електронске трговине; Електронска трговина у Републици Србији; Примена вештачке интелигенције у електронској трговини; Омникална стратегија; Инфраструктура за модерну електронску трговину; Мобилна трговина и мобилне апликације; Социјалне мреже и електронска трговина, Сигурност у електронској трговини и системи плаћања; Маркетинг концепти у електронској трговини и омникалном окружењу; Етичка и правна питања у електронској трговини и вишеканалном окружењу.					
Практична настава: Практична настава концептуално и временски прати динамику извођења теоријске наставе. Она укључује: рад у рачунском центру и концепирање електронске малопродаје уз израду вебсајта или мобилне апликације, анализа случаја, дискусије, студентске пројекте и презентације.					
4. Методе извођења наставе:					
Основни начини рада на предавањима су: •Предавања ex cathedra (ппт презентације) •Предавања у рачунском центру уз коришћење одговарајућих модела симулације реалних ситуација у електронској трговини и вишеканалном пословању •Колективне и индивидуалне презентације •Интерактивне дискусије Вежбе на предмету су практичног карактера и изводе се кроз више облика уз активно учешће студената: израда интернет страница и мобилних апликација, демонстрација коришћења алата нпр. вештачке интелигенције у електронској трговини, студије пословних случајева, симулације, дискусија, практичан рад на задацима, есеји, тимске вежбе, пројектне активности и слично.					



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Активност у току предавања	Да	10.00	Усмени испит	Да	50.00
Групни пројекат	Да	10.00			
Колоквијум	Да	30.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Стојковић, Драган, Докић, Алекса	Електронска трговина у Републици Србији	ЦИД Економски Факултет	2022
2	Предраг Бјелић	Глобална електронска трговина	ЦИД Економски факултет	2012
3	Kenneth Laudon Carol Traver Guercio	E-Commerce 2023-2024: Business, Technology and Society, 18th edition	Pearson	2023



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Наставни предмет		Електронски платни системи			
Ознака предмета: 27.EPS					
Број ЕСПБ: 5					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Статистика и математика			
Наставници:		Лукић Р. Велимир, Редовни професор Поповић Б. Светлана, Редовни професор			
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови:					
1. Образовни циљ:					
Циљ предмета је оспособљавање студената да објасне и разврстају концепте плаћања у онлине окружењу, као и да разумеју и анализирају савремене платне системе усредсређене на домаћа и прекогранична плаћања и да користе иновативне платне услуге.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
Исход 1: да објасне генезу платних система и дефинишу њихов значај и улогу у функционисању економског система					
Исход 2: да објасне сврху и функције међубанкарских плаћања и интеракцију између нивоа развијености монетарног и платног система					
Исход 3: да наведу типове интернет плаћања и систематизују и представе облике дигиталних платних услуга и технологије платних система					
Исход 4: да наведу и објасне сигурносне механизме за обављање плаћања и начине управљања ризицима у електронским и обрачунским системима					
Исход 5: да извршавају специфична онлине плаћања посредством платних картица и софтверских апликација и користе услуге електронског и мобилног банкарства					
Исход 6: да процене и анализирају трендове у развоју платних услуга, регулаторне аспекте функционисања електронских платних система, као и да критички разматрају и коментаришу стање, актуелна и будућа кретања у области платних услуга у Србији и свету					
3. Садржај/структура предмета:					
Улога, функције и политика платних система – први део Улога, функције и политика платних система – други део Електронски платни и обрачунски системи – први део Електронски платни и обрачунски системи – други део Трендови дигиталне трансформације платних и обрачунских система Електронски платни и обрачунски системи у Србији Платни систем дигиталних валута и блокчејн технологија Трендови у развоју платних услуга Платне картице Електронски новац и монетарна политика Отворено банкарство Управљање ризицима у електронским великопродајним платним системима Политика управљања ризицима у великопродајним платним системима Управљање ризицима у електронским малопродајним платним и обрачунским системима					
4. Методе извођења наставе:					
М1. Монолошка метода (ex cathedra предавања) М2. Дијалогска метода (дискусије на часу) М3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци) М4. Метода демонстрације М5. Метода решавања проблема (решавање задатака) М6. Студија случаја М7. Пројектна настава М8. Метода обрнуте учионице					



КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе	Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Групни пројекат	Да	5.00	Писмени испит	Да	50.00
Истраживачки пројекат	Да	5.00			
Колоквијум	Да	30.00			
Симулација преговарања	Да	5.00			
Студије случаја	Да	5.00			

Литература

Р.бр.	Аутор-и	Наслов	Издавач	Година
1	Раде Станкић, Велимир Лукић, Светлана Поповић	Електронски платни системи	Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд	2023
2	Александар Живковић, Раде Станкић, Срђан Маринковић и Велимир Лукић	Банкарско пословање и платни промет	Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд.	2022

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Завршни рад	Завршни рад (израда и одбрана)				
Ознака предмета: 27.DIPL					
Број ЕСПБ: 0					
Програм(и) у којем се изводи	700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет				
УНО предмета	Економска политика и развој				
Наставници:					
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови	
0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
Предмети предуслови		Нема			

Услови: Студент има право да приступи одбрани завршног рада на основним студијама ако је претходно положио све предвиђене предмете са студијског програма.

1. Образовни циљ:

Циљ израде и одбране завршног рада на основним студијама је да студент, на вишем нивоу сложености и самосталности у раду продуби знања из изабране научне области или стручне дисциплине кроз свеобухватну и систематичну разраду једне теме. Израдом рада студент се оспособљава за самостално праћење и критичко коришћење релевантне литературе, формулисање јасног предмета и циља истраживања, избор и примену одговарајућих научних метода и алата, као и за интерпретацију добијених резултата.

2. Исходи образовања (Стечена знања):

По завршетку израде и одбране завршног рада студент ће бити оспособљен да самостално дефинише и анализира теоријски или практични проблем у оквиру изабране теме, постави јасне циљеве и истраживачка питања, те да изабере и примени одговарајуће научне методе и алате ради његове обраде и извођења закључака. Студент ће умети да прикупи, критички процени, анализира и систематизује релевантну литературу, те да на тој основи синтетички кључна сазнања која ће применити да би показао како се разматрани проблем може решити. Истовремено, биће оспособљен да резултате рада јасно структурира у складу са стандардима академског писања, као и да их аргументовано презентује и одбрани.

3. Садржај/структура предмета:

Завршни рад представља самосталан стручни рад студента у писаној форми, у којем студент, под вођством наставника – ментора, обрађује изабрану тему. Рад обухвата насловну страну, садржај, увод, главни део, закључак и списак литературе. У уводу се представља предмет истраживања и истиче значај теме завршног рада. Главни део садржи приказ познатих теоријских резултата (укључујући основне дефиниције и кључне појмове) и практичних резултата (оригинални илустративни примери) који се односе на задату тему. Овај део треба да буде организован у више логичних целина, јасно разграничених насловима и поднасловима. У закључку се сумирају резултати до којих је студент дошао током израде завршног рада. Литература обухвата све публиковане изворе (књиге, чланке, интернет сајтове, компанијске извештаје и др.) које је студент користио у обради теме. Стил писања мора бити усклађен са уобичајеним стандардима писања научних радова. Након израде завршног рада студент приступа јавној одбрани, чији је поступак прописан одговарајућим правилником Факултета.

4. Методе извођења наставе:

Током израде завршног рада, студент се консултује са ментором, а када заврши рад, што подразумева да је отклонио све уочене недостатке на основу сугестија ментора, приступа се одбрани завршног рада. Одбрана се спроводи пред трочланом комисијом, која оцењује рад и излагање студента.

Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна	Поена
Израда завршног рада		Да	50.00	Одбрана завршног рада	Да	50.00
Литература						
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач		Година
1	Појединач или група аутора	Уџбеници, академски чланци или друга научна литература		-		2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Предмет завршног рада		Завршни рад (предмет)			
Ознака предмета: 27.DIPP					
Број ЕСПБ: 4					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Економска политика и развој			
Наставници:					
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови	
0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
Предмети предуслови		Нема			
Услови:					
1. Образовни циљ: Циљ предмета је да студент, уз подршку ментора, изабере област и тему завршног рада на основним студијама, формулише предмет, циљ и задатке рада, идентификује релевантну научну и стручну литературу, изабере одговарајући методолошки приступ и конципира структуру рада. Предмет има за циљ да студента оспособи за систематичну припрему завршног рада и самостално планирање његове израде у складу са академским стандардима.					
2. Исходи образовања (Стечена знања): По завршетку предмета студент је оспособљен да изабере и образложи тему завршног рада, дефинише проблем и циљ истраживања, постави основна истраживачка питања или хипотезе, прикупи и критички сагледа релевантну литературу, предложи одговарајуће методе и алате за обраду теме и сачини јасну и логички засновану концепцију завршног рада са прелиминарном структуром и планом израде.					
3. Садржај/структура предмета: Предмет обухвата избор предметне области и теме завршног рада, прецизирање предмета и циља завршног рада, претраживање и избор литературе, упознавање са основним методолошким поступцима релевантним за изабрану тему, израду прелиминарне структуре рада и плана његове реализације. Посебна пажња посвећује се формулисању истраживачког оквира, избору извора и правилном академском приступу у припреми рада.					
4. Методе извођења наставе: Студент у договору са наставником односно ментором бира тему завршног рада. Ментор упућује студента у начин израде и писања рада и препоручује релевантну литературу.					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	
Израда завршног рада		Да	50.00	Одбрана завршног рада	
				Да	50.00
Литература					
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач	Година
1	Појединац или група аутора	Уџбеници, академски чланци или друга научна литература		-	2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6	
КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије		

Наставни предмет		Летња школа			
Ознака предмета: 27.LTS					
Број ЕСПБ: 3					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Економске науке			
Наставници:					
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања	Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови	
0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
Предмети предуслови		Нема			
Услови:					
1. Образовни циљ:					
Циљ Летње школе, као алтернативне наставне активности у оквиру високошколске установе, јесте да студентима омогући стицање и развој савремених компетенција релевантних за економске науке, бизнис и менаџмент, уз јачање основе за даљу специјализацију и припрему за процес целоживотног учења. Летња школа је усмерена на развој аналитичког и критичког мишљења кроз примену одговарајућих квантитативних и квалитативних метода у економској анализи и пословном одлучивању, на примерима из праксе. Поред тога, циљ је да се студенти упознају са актуелним и савременим темама из економије и бизниса које нису обухваћене редовним курикулумом основних студија, а произилазе из најновијих научних и стручних истраживања.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
По успешном завршетку Летње школе студенти ће бити у стању да: 1) идентификују и јасно презентују кључне савремене трендове у развоју економије и бизниса; 2) анализирају студије случаја из економије и бизниса применом одговарајућих алата и метода; 3) формулишу и аргументовано образложе свој критички став о актуелним економским темама и изазовима.					
3. Садржај/структура предмета:					
Летња школа је усмерена на интензиван, практично оријентисан рад, са нагласком на анализи студија случаја и решавању проблема. Сваки студент добија индивидуални или тимски пројектни задатак који развија током трајања овог курса и завршава га до његовог окончања, а уз редовне консултације и повратне информације од наставника односно ментора. Рад на пројектном задатку обухвата јасно и прецизно дефинисање проблема, прикупљање и анализу релевантних података применом одговарајућих алата и метода, као и извођење закључака и формулисање препорука за решавање постављеног проблема. Теме које се обрађују обухватају актуелна методолошка и практична питања из економије и бизниса. Завршни део програма Летње школе подразумева презентацију резултата пројекта и дискусију, чиме се подстичу вештине аргументованог излагања, тимског рада и критичког промишљања.					
4. Методе извођења наставе:					
Настава је проблемски оријентисана, уз доминацију студија случаја и пројектне наставе. Садржаји се обрађују кроз решавање конкретних задатака и анализу примера из праксе применом савремених алата и метода. Рад је интерактиван; комбинује кратка уводна излагања, дискусије, рад у мањим групама (тимовима) као и индивидуални рад на пројектном задатку, уз континуиране консултације са наставником односно ментором.					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	
Обавезна		Поена	Завршни испит		Обавезна
Поена		Завршни испит		Поена	
Пријава на летњу школу		Да	50.00	Потврда о завршеној летњој школи	
Да		Потврда о завршеној летњој школи		50.00	
Литература					
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач	Година

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	---	--

Наставни предмет		Семинарски рад 1			
Ознака предмета: 27.SE1					
Број ЕСПБ: 2					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет			
		TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Економске науке			
Наставници:					
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
0.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови:					
1. Образовни циљ:					
Циљ израде и одбране Семинарског рада 1 је да студент, кроз самосталну и детаљнију анализу изабране теме у оквиру одређене научне дисциплине, продуби знања из те области и развије основне истраживачке и академске вештине писаног изражавања. Кроз припрему рада студент се оспособљава за планирање и израду мањег истраживачког текста, правилно коришћење литературе и примену форме и стила академског писања, док одбрана рада доприноси развоју вештина аргументованог излагања и стручне дискусије. Семинарски рад 1 повезан је са темама предмета из прве две године основних академских студија.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
Студент је оспособљен да самостално идентификује и одабере релевантну литературу за изабрану тему, критички је анализира и синтетише кључна сазнања, те да их јасно структурира у облику мањег истраживачког рада и аргументовано презентује у складу са основним правилима академског писања и усменог излагања.					
3. Садржај/структура предмета:					
Семинарски рад 1 се заснива на теоријском проблему као основној теми. Под вођством наставника студент самостално прикупља, обрађује и систематизује релевантне податке и изворе, а затим у структурираној писаној форми излаже сазнања до којих је дошао. Рад обухвата: насловну страну, садржај, увод, главни део рада, закључак и списак литературе. У уводу се представља предмет истраживања и указује на значај теме. Главни део рада садржи приказ теоријских резултата (укључујући основне дефиниције и кључне концепте) који се односе на задату тему, на основу извршеног прегледа литературе. Овај део текста треба да буде организован у више логичних целина, обележених одговарајућим насловима и поднасловима. У закључку се сумирају сазнања, односно резултати до којих је студент дошао. Литература обухвата све публиковане изворе (књиге, научне чланке, интернет сајтове, компанијске извештаје и др.) које је студент користио при обради теме. Стил писања мора бити усклађен са уобичајеним академским стандардима. Након израде рада, студент приступа јавној одбрани, чији је поступак прописан одговарајућим правилником Факултета.					
4. Методе извођења наставе:					
Студент, у договору са наставником, бира тему за Семинарски рад 1. Наставник потом одобрава предложену тему, упознаје студента са начином израде и писања рада и препоручује релевантну литературу. Након што студент изради нацрт семинарског рада и отклони евентуалне недостатке које наставник – ментор уочи приликом прегледа, приступа се изради коначне верзије рада. Позитивна оцена се утврђује уколико је студент током одбране показао да је тему самостално обрадио и да је савладао њен садржај.					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна Поена
Израда семинарског рада		Да	50.00	Одбрана семинарског рада	Да 50.00
Литература					
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач	Година
1	Појединац или група аутора	Научни чланци, уџбеници и друге академске референце		-	2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6 КЊИГА ПРЕДМЕТА - Пословне информационе технологије	
--	--	--

Наставни предмет		Семинарски рад 2			
Ознака предмета: 27.SE2					
Број ЕСПБ: 2					
Програм(и) у којем се изводи		700 - Економија, пословно управљање и статистика (ОАС), Изборни предмет			
		TF0 - Економија, пословно управљање и статистика - 180 (ОАС), Изборни предмет			
УНО предмета		Економска политика и развој			
Наставници:					
Број часова активне наставе (недељно)					
Предавања		Аудиторне вежбе	Други облици наставе	СИР/СТИР/ИР/ПИР/НИР	Остали часови
0.00		2.00	0.00	0.00	0.00
Предмети предуслови		Нема			
Услови:					
1. Образовни циљ:					
Циљ израде и одбране Семинарског рада 2 је да студент, самостално примени стечена теоријска знања кроз систематичан преглед и анализу релевантне литературе, те да их повеже са конкретним проблемом из праксе укључујући његово јасно дефинисање, разматрање алтернативних приступа и образложење предложеног начина решавања. Кроз израду и одбрану рада студент развија способност критичке анализе и аргументованог закључивања и овладава релативно напреднијим елементима форме и стила академског писања и усмене презентације. Овај предмет бави се темама из положених предмета треће и четврте године.					
2. Исходи образовања (Стечена знања):					
Студент је оспособљен да анализира конкретне примере из праксе, обради специфичне задатке и решава практичне проблеме применом одговарајућег приступа који укључује и елементе емпиријског истраживања. Студент самостално планира и спроводи примарно истраживање, прикупља и обрађује податке, систематизује и структурира налазе, те их аргументовано приказује у писаној и усменој форми.					
3. Садржај/структура предмета:					
Семинарски рад 2 је усмерен на то да студент примени знања стечена обрадом релевантне литературе и покаже како се конкретан проблем из праксе може анализирати и решити. У оквиру рада студент спроводи емпиријско истраживање, прикупља податке, врши њихову обраду и систематизацију, а затим у структурираној писаној форми излаже сазнања и резултате до којих је дошао. Под вођством наставника – ментора, студент самостално прикупља, обрађује и систематизује релевантне податке и изворе, а затим у структурираној писаној форми излаже сазнања до којих је дошао. Рад обухвата: насловну страну, садржај, увод, главни део рада, закључак и списак литературе. У уводу се представља предмет истраживања и указује на значај теме. Главни део рада садржи приказ методологије прикупљања података и начина утврђивања резултата који се односе на задату тему. Тај део текста треба да буде организован у више логичних целина, са одговарајућим насловима и поднасловима. У закључку се сумирају резултати до којих је студент дошао. Литература обухвата све публиковане изворе (књиге, научне чланке, интернет сајтове, компанијске извештаје и др.) које је студент користио при обради теме. Стил писања Семинарског рада 2 мора бити усклађен са уобичајеним академским стандардима. Након израде рада, студент приступа јавној одбрани, чији је поступак прописан одговарајућим правилником Факултета.					
4. Методе извођења наставе:					
Студент, у договору са наставником, бира тему за Семинарски рад 2. Наставник потом одобрава предложену тему, упознаје студента са начином израде и писања рада и препоручује релевантну литературу. Након што студент изради нацрт семинарског рада и отклони евентуалне недостатке које наставник уочи приликом прегледа, приступа се изради коначне верзије рада. Позитивна оцена се утврђује уколико је студент током одбране показао да је тему самостално обрадио и да је савладао њен садржај.					
Оцене знања (максимални број поена 100)					
Предиспитне обавезе		Обавезна	Поена	Завршни испит	Обавезна Поена
Израда семинарског рада		Да	50.00	Одбрана семинарског рада	Да 50.00
Литература					
Р.бр.	Аутор-и	Наслов		Издавач	Година
1	Појединац или група аутора	Академски чланци или друга научна литература		-	2026